// documentación del proyecto

k0lmenIA

Agentes de QA para Claude Code: diseño de pruebas, automatización con k0lmena e integración con Xray, QMetry, AIO Tests y Azure DevOps — todo en español.

51 agentes

Web · API · Mobile · Performance

Playwright · Cucumber · Appium · k6 · Artillery · JMeter

Xray · QMetry · AIO Tests · Azure DevOps

Jira · Confluence · Figma

GitHub · GitLab · Bitbucket

Linear · ClickUp · monday · Asana · Trello · Notion

Slack · Teams

PostgreSQL · MySQL · SQL Server · MongoDB

Suites sin tokens

Contenido

1 Qué es k0lmenIA

2 Arquitectura

3 Cómo se usa

4 Agentes

5 Requisitos

6 Instalación

7 Configuración: el archivo .env

8 Documentación del proyecto

9 Investigación de contexto y falta información

10 Guía por tarea: diseño y ejecución

11 Automatización con k0lmena

12 Pruebas de performance

13 Gestión de pruebas: Xray, QMetry, AIO Tests y Azure DevOps

14 Verificación en base de datos

15 Pruebas exploratorias

16 Accesibilidad

17 Rendimiento web

18 Análisis de fallos

19 Logs del servidor

20 Cobertura y trazabilidad

21 Regresión visual (pixel perfect)

22 Cross-browser

23 Reparación de la automatización

24 Selección de casos para un cambio

25 Revisión de casos y tiempo estimado

26 Charters y sesiones exploratorias

27 Correos

28 Traducciones e idiomas

29 Usabilidad

30 Formularios

31 Permisos por rol

32 Resiliencia

33 Triage de bugs y consultas

34 Historial de corridas

35 Tablero de calidad y portal de informes

36 Avisos y monitoreo sintético

37 Evals de los agentes

38 Uso de tokens

39 Onboarding

40 Seguridad web

41 Streaming y cámaras

42 Conectores MCP

43 Convenciones

44 Estructura del repositorio

45 Problemas frecuentes

46 Extender el proyecto

// introducción

Qué es kOlmenIA

Un equipo de **agentes especializados en QA** para Claude Code, pensado para profesionales de testing manual: no hace falta programar, se trabaja conversando dentro de VS Code.

Ponés un insumo (una historia, una observación de bug, un contrato de API, o directamente una key de Jira o un link de Figma), pedís lo que necesitás en lenguaje natural y el agente que corresponde genera el resultado: análisis, planes, casos en Excel o Gherkin, datos, bugs, reportes HTML, automatización y carga en la herramienta de gestión.

1 · Diseño

Analizar historias, planificar, escribir y revisar casos manuales, BDD y de API (con su tiempo estimado), generar datos y charters, y redactar bugs.

Queda en `output/`

2 · Automatización

Los agentes *mapper* escriben la automatización una sola vez; después corre con `npm`, sin tokens.

Queda en `herramientas/k0lmena/`

3 · Gestión

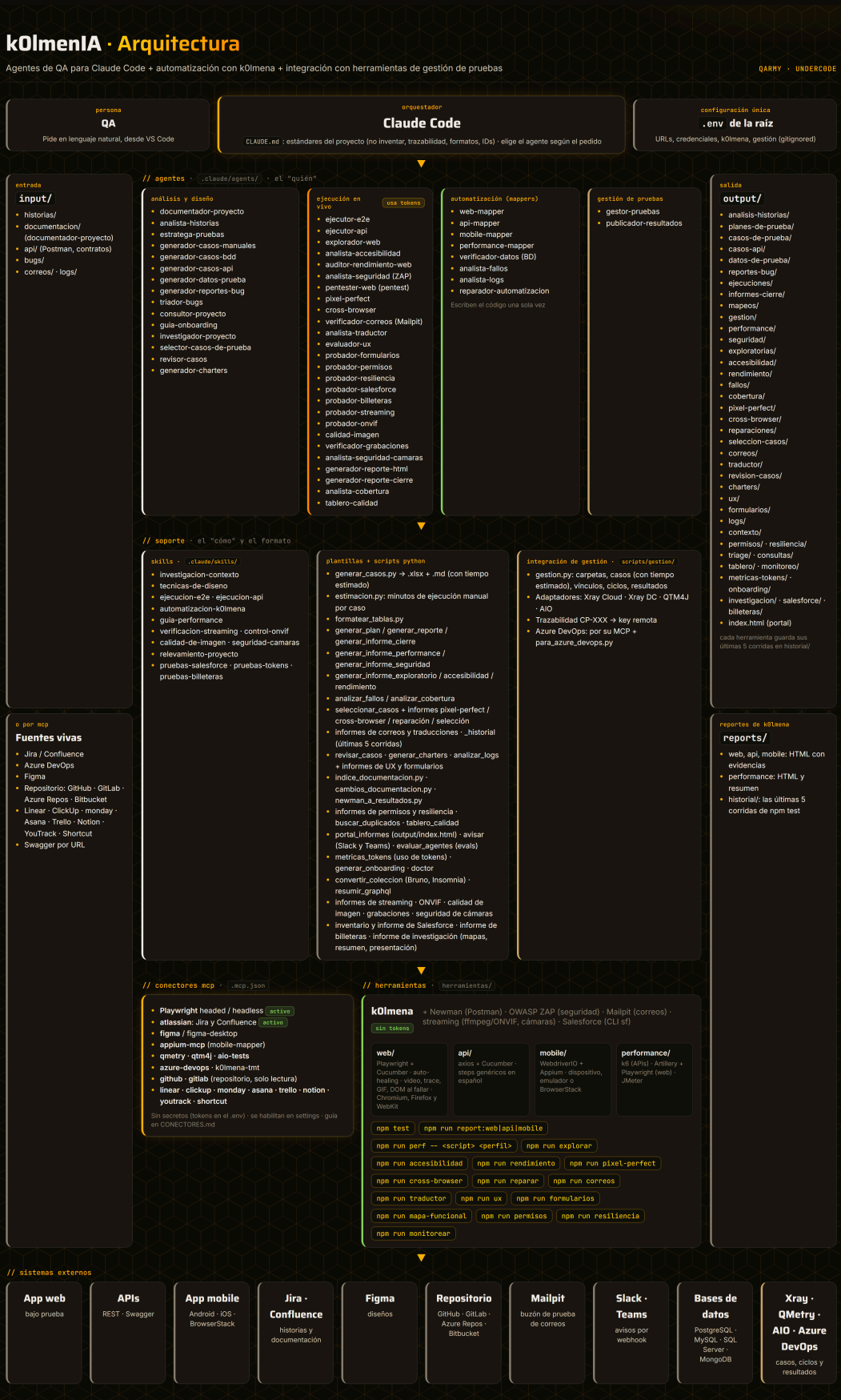
Casos, ciclos y resultados con evidencias en Xray, QMetry o AIO Tests (casos también en Azure DevOps), y el informe de cierre.

Tu herramienta + `output/`

Principios

principio	en la práctica
No inventar	Si falta un paso, un dato, una regla o un umbral, el agente lo marca y lo pregunta. Mejor un artefacto con huecos señalados que uno completo pero inventado.
Respetar los formatos	Los campos, su orden y sus valores los definen las plantillas y los scripts, no el agente.
Trazabilidad	Todo referencia la historia (`HU-XXX`); cada escenario automatizado lleva el ID del caso (`@CP-001`) y la key de la herramienta de gestión.
Cobertura pensada	Positivos, negativos, bordes y validaciones de campos, no solo el camino feliz.
Investigar antes de suponer	Antes de trabajar una historia se revisan la documentación del proyecto (repositorio, PRs, mapa de la web), sus comentarios, subtareas, épica, issues vinculados, Confluence y Figma. Lo que no aparece queda marcado como **Falta información** (`FI-01`).
Ahorro de tokens	Lo que se repite se automatiza una vez y después corre sin agentes.
Seguridad	Los secretos viven en el `.env` de la raíz, que nunca se versiona; los agentes nunca piden tokens por el chat.

Arquitectura



k0lmenIA · Cómo se relacionan las piezas

El agente es el centro: cada pieza resuelve una parte distinta del trabajo

QARMY · UNDERCODE



pieza	qué es	dónde
Claude Code	Orquestador: interpreta el pedido, elige el agente y aplica los estándares del proyecto.	`CLAUDE.md`
Agentes	El "quién": un especialista por tarea.	`.claude/agents/`
Skills	El "cómo": conocimiento que se carga cuando hace falta (técnicas de diseño, ejecución E2E y de API, convenciones de k0lmena).	`.claude/skills/`
Plantillas y scripts	Formato de salida (planilla de casos, cobertura, bug) y reportes HTML determinísticos.	`plantillas/` · `scripts/`
Integración de gestión	`gestion.py` con un adaptador por herramienta: Xray Cloud, Xray Server/DC, QTM4J y AIO Tests. Azure DevOps va por su conector MCP.	`scripts/gestion/`
Conectores MCP	Playwright y Atlassian (Jira y Confluence) activos; Azure DevOps, Figma, GitHub, GitLab, Linear, ClickUp, monday.com, Asana, Trello, Notion, YouTrack, Shortcut, Appium, QMetry, AIO Tests y k0lmenaTMT listos para habilitar. Versiones fijas, sin secretos en el archivo.	`.mcp.json`

Herramientas	Newman para colecciones de Postman y k0lmena para web, API, mobile y performance.	`herramientas/`
Entrada y salida	Insumos del usuario y artefactos generados, ordenados por tipo.	`input/` · `output/`

// introducción

Cómo se usa

k0lmenIA · Cómo se usa

Le pedís a Claude Code lo que necesitás en lenguaje natural; el agente que corresponde hace el trabajo y deja el resultado

QARMY · UNDERCODE

1 Diseño

De la historia a los casos de prueba

0 *"Documentá el proyecto" · poné la historia en `input/historias/`*
o pasá una key de Jira, Azure DevOps, Linear, ClickUp, monday, Asana, Trello, Notion, YouTrack o Shortcut: los agentes investigan la documentación del proyecto (documentador-proyecto: repositorio, PRs, web), comentarios, subtareas, épica, Confluence y Figma, arman la ficha de contexto y marcan lo que falta (FI-01)

1 *"Analizá la historia HU-001"*
analista-historias
→ ambigüedades y preguntas para el PO

2 *"Armá el plan de pruebas de HU-001"*
estratega-pruebas
→ plan HTML: alcance, riesgos, criterios

3 *"Generá los casos de HU-001" · "Pasala a BDD"*
generador-casos-manuales · generador-casos-bdd · generador-casos-api
→ casos-HU-001.xlsx + .md + cobertura · .feature, cada caso con su tiempo estimado de ejecución manual

3a *"Revisá los casos de HU-001 y decime cuánto lleva ejecutarlos" · "Armá charters para explorar el checkout"*
revisor-casos · generador-charters
→ puntaje, duplicados, mejoras y minutos · hojas de sesión exploratoria + informe

3b *"¿Qué casos corro para este cambio?"*
selector-casos-de-prueba
→ selección por riesgo + comando npm test con tags

4 *"Generá datos de prueba" · "Armá el reporte de este bug" · "¿Ya está cargado?" · "¿Qué pasa si...?"*
generador-datos-prueba · generador-reportes-bug · triador-bugs · consultor-proyecto
→ datos CSV/MD · BUG-001.md · duplicados y regresiones · respuestas con su fuente

2 Ejecución y automatización

Una vez con agentes, después sin tokens

5 *"Automatizá en k0lmena los casos de HU-001 contra https://tu-app.com"*
web-mapper · api-mapper (Postman, Bruno, Insomnia, Swagger, GraphQL) · mobile-mapper (Appium) · verificador-datos (base de datos)
→ recorre la app, ajusta los pasos y escribe .feature + steps + locators
una vez

6 *Corrés la suite cuando quieras* sin tokens

```
cd herramientas/k0lmena
npm test # web + api (TAGS=@HU-001)
npm run test:mobile
npm run report:web # HTML con evidencias
```

→ ¿falló algo? "Analizá por qué falló npm test" · analista-fallos: bugs reales vs. tests a arreglar · "Reparà los locators rotos" · reparador-automatizacion · "¿Qué error hubo en el servidor?" · analista-logs

7 *"Armá una prueba de carga del login para 50 usuarios"*
guía paso a paso (tipo de prueba, herramienta, usuarios, umbrales) · performance-mapper con k6, Artillery o JMeter

```
npm run perf -- HU-001-login smoke
npm run perf -- HU-001-login load # pide confirmación
```

→ informe de performance con métricas, gráficos y recomendaciones

8 *"Revisá la seguridad de https://staging.tu-app.com"*
analista-seguridad: OWASP ZAP en modo pasivo, solo URLs autorizadas
pentester-web: pentest autorizado (ZAP activo + OWASP Top 10), solo con permiso
→ informe de seguridad: hallazgos por riesgo, evidencia y cómo corregirlos

9 *"Hacé pruebas exploratorias" · "Revisá la accesibilidad" · "Revisá la velocidad" · "¿Se corrió algo?" · "Probalo en Safari" · "¿Llegó el mail?" · "Revisá las traducciones" · "Evaluá la usabilidad" · "Probá las validaciones del formulario" · "Probá los permisos por rol" · "¿Qué pasa si la API se cae?"*
explorador-web · analista-accesibilidad (WCAG 2.2) · auditor-rendimiento-web (Lighthouse) · pixel-perfect (regresión visual) · cross-browser (Chromium, Firefox, WebKit) · verificador-correos (Mailpit) · analista-traductor (idiomas) · evaluador-ux (Nielsen) · probador-formularios · probador-permisos · probador-resiliencia

```
npm run explorar · npm run accesibilidad
npm run rendimiento · npm run pixel-perfect
npm run cross-browser · npm run correos
npm run traductor · npm run ux
npm run formularios · npm run permisos
npm run resiliencia # también sin agentes ni tokens
```

→ links, imágenes, errores, responsive, WCAG, correos, traducciones, usabilidad, formularios, permisos y resiliencia, con capturas; cada informe compara contra las corridas anteriores (últimas 5)

¿Una prueba puntual que no vale la pena automatizar? → "Ejecutá el escenario X contra https://..." (ejecutor-e2e / ejecutor-api, en vivo)

3 Gestión y cierre

Xray · QMetry (QTM4J) · AIO Tests · Azure DevOps

10 *"Subí los casos de HU-001 a Xray en 'HU-001 Registro', vinculados a PROJ-12"*
gestor-pruebas
→ carpeta + casos vinculados a la historia, con su tiempo estimado (Original Estimate, estimatedTime, estimatedEffort)

11 *"Creá el ciclo Sprint 5 con esos casos"*
gestor-pruebas
→ ciclo (Test Execution) vinculado a PROJ-12

12 *"Subí los resultados de la última corrida al ciclo PROJ-60"*
publicador-resultados
→ estado + error + captura, GIF y video (si falló) por caso

13 *"Armá el informe de cierre de HU-001"*
analista-cobertura (qué falta probar) · generador-reporte-cierre
→ huecos de cobertura, resultados, bugs, riesgos y go / no-go

14 *"Armá el tablero del sprint 12" · "Avisá en Slack" · monitoreo en producción*
tablero-calidad · avisar (Slack y Teams) · npm run monitorear · npm run metricas
→ tendencia y resumen para gerencia · portal `output/index.html` con filtros · aviso cuando algo se rompe o se recupera · costo de tokens por agente

una sola configuración
El `.env` de la raíz: URLs, credenciales, k0lmena y gestión. Nunca se commitea.

no inventa
Busca en Jira, Confluence y Figma; lo que no encuentra queda como **Falta información** (FI-01) en todos los reportes.

ahorra tokens
Lo que se repite se automatiza una vez y corre con `npm`, sin agentes.

trazabilidad
HU-001 → CP-001 → `@CP-001` → key en Xray/QMetry/AIO → resultado.

01

Poné tus insumos

Pedí *"Documentá el proyecto"* para juntar el contexto del repositorio, las historias y la web en `input/documentacion/`; poné lo demás en `input/`, o pasá una key de Jira, una página de Confluence o un link de Figma con el conector activo. Los agentes investigan el contexto completo y marcan lo que falta (`FI-01`).

02

Pedí en lenguaje natural

Claude Code elige el agente. También podés nombrarlo: *"usá el web-mapper para..."*.

03

Revisá el resultado

En `output/` o en `herramientas/k0lmena/`.

04

Automatizá lo que se repite

Y corrélo con `npm test` todas las veces que quieras, sin tokens.

#	le pedís	obtenés
0	"Documentá el proyecto" · "Juntá el contexto de PROJ-12"	Base del proyecto + dossier de la historia en `input/documentacion/`
1	"Investigá el contexto de PROJ-12"	Ficha de contexto + Falta información
2	"Analizá la historia HU-001"	Ambigüedades y preguntas para el PO
3	"Armá el plan de pruebas de HU-001"	Plan HTML
4	"Generá los casos de HU-001"	`casos-HU-001.xlsx` + cobertura
5	"Subí los casos a Xray en 'HU-001 Registro', vinculados a PROJ-12, y creá el ciclo Sprint 5"	Casos y ciclo en Xray
6	"Automatizá en k0lmena los casos de HU-001 contra https://tu-app.com"	`.feature` + steps + locators
7	`npm test` · `npm run report:web`	Reporte HTML con evidencias
8	"Subí los resultados al ciclo del Sprint 5"	Estados y evidencias en Xray
9	"Armá una prueba de carga del login para 20 usuarios"	Script k6/Artillery/JMeter + reporte HTML
10	"¿Qué casos corro para el PR #42?"	Selección por riesgo + comando `npm test` con tags
11	"Corré una regresión visual de https://tu-app.com" · "Probá HU-003 en Chrome, Firefox y Safari"	Qué se corrió y cuántos px · matriz por navegador
12	"Repará los tests que fallaron por locators"	Locators nuevos aplicados y verificados
13	"Verificá que llegue el mail de bienvenida a ana@test.com" · "Revisá las traducciones del sitio en inglés y portugués"	Correos revisados contra lo esperado · porcentaje traducido por idioma

14	"¿Este bug ya está cargado en Jira?" · "¿Qué pasa si un usuario bloqueado intenta pagar?"	Duplicados y regresiones · respuesta con su fuente
15	"Probá los permisos de admin, operador e invitado" · "¿Qué ve el usuario si la API se cae?"	Matriz rol × ruta · matriz página × escenario
16	"Armá el informe de cierre de HU-001"	Go / no-go
17	"Armá el tablero del sprint 12" · "Avisá en Slack el resultado"	Tendencia y resumen para gerencia · aviso en Slack o Teams

// introducción

Agentes

Claude Code elige el agente según lo que pidas. Están en `.claude/agents/` y se agrupan en cuatro familias. El catálogo completo (cuándo usar cada uno, pedido de ejemplo, entradas, salidas y qué confirma) está en `AGENTES.md`.

Análisis y diseño

documentador-proyecto

Arma la documentación del proyecto para los demás agentes: lee el repositorio (solo lectura), las historias con sus comentarios, PRs y links, y hace un mapa funcional de la web.

`skills` investigacion-contexto, ejecucion-e2e
`usa` npm run mapa-funcional, indice_documentacion.py
`conectores` github, gitlab, azure-devops, atlassian, playwright

`input/documentacion/`

analista-historias

Investiga el contexto de la historia y detecta ambigüedades, vacíos, riesgos y Falta información.

`skills` investigacion-contexto
`usa` formatear_tablas.py
`conectores` atlassian, azure-devops, figma

`output/analisis-historias/`

estratega-pruebas

Plan de pruebas: alcance, riesgos, tipos de prueba, entorno y criterios, en HTML.

`skills` investigacion-contexto
`usa` generar_plan.py
`conectores` atlassian, azure-devops, figma

`output/planes-de-prueba/`

generador-casos-manuales

Casos en Excel y Markdown + informe de cobertura con preguntas para el PO.

`skills` investigacion-contexto, tecnicas-de-diseno
`usa` generar_casos.py
`conectores` atlassian, azure-devops, figma

`output/casos-de-prueba/manuales/`

generador-casos-bdd

Escenarios Gherkin (keywords en inglés, contenido en español) + cobertura.

`skills` investigacion-contexto, tecnicas-de-diseno
`usa` formatear_tablas.py
`conectores` atlassian, azure-devops, figma

`output/casos-de-prueba/bdd/`

generador-casos-api

Casos de API positivos, negativos, de schema y de autorización.

`skills` investigacion-contexto, tecnicas-de-diseno
`usa` formatear_tablas.py
`conectores` atlassian, azure-devops

`output/casos-api/`

generador-datos-prueba

Datos válidos, inválidos y de borde en Markdown o CSV.

`skills` investigacion-contexto
`usa` formatear_tablas.py
`conectores` atlassian, azure-devops

`output/datos-de-prueba/`

selector-casos-de-prueba

¿Qué pruebo con este cambio? Cruza un diff, un PR, issues o notas de la release con todos los casos y arma una selección por riesgo, con el comando `npm test` listo.

`skills` investigacion-contexto
`usa` seleccionar_casos.py, generar_informe_seleccion.py
`conectores` atlassian, azure-devops

`output/seleccion-casos/`

revisor-casos

Revisa casos que ya existen: pasos ambiguos o sin resultado esperado, duplicados, historias sin negativos, puntaje por caso y cuánto lleva ejecutarlos a mano.

`skills` investigacion-contexto, tecnicas-de-diseno
`usa` revisar_casos.py, generar_informe_revision.py, estimacion.py
`conectores` atlassian, azure-devops

`output/revision-casos/`

generador-charters

Pruebas exploratorias por sesiones: charters con misión, foco, heurísticas y tiempo, y el informe de las sesiones a partir de las notas.

`skills` investigacion-contexto, tecnicas-de-diseno, ejecucion-e2e
`usa` generar_charters.py
`conectores` atlassian, azure-devops, playwright

`output/charters/`

triador-bugs

Antes de cargar un bug busca duplicados y posibles regresiones (Jira, Azure DevOps, bugs locales, issues del repo) y sugiere severidad, componente, responsable e historia.

`usa` buscar_duplicados.py, avisar.py
`conectores` atlassian, azure-devops, github, gitlab

`output/triage/`

consultor-proyecto

Responde preguntas del producto con la documentación del proyecto, citando la fuente de cada dato o diciendo que no está documentado.

`skills` investigacion-contexto
`usa` input/documentacion/

`chat · output/consultas/`

guia-onboarding

Plan de incorporación para un QA nuevo: el producto con sus fuentes, su entorno, los agentes para su rol, las primeras tareas y un checklist.

`usa` generar_onboarding.py, doctor.py

`output/onboarding/`

investigador-proyecto

Releva el proyecto entero desde la URL de un tablero: baja por épicas → historias → tareas → comentarios → links de referencia. Entrega una web con mapas conceptuales (arquitectura y cómo funciona), un resumen breve y una presentación (imprime a PDF), con ambigüedades (AMB-XX) y preguntas priorizadas (P-XX) para un QA nuevo.

`skills` relevamiento-proyecto, investigacion-contexto
`usa` generar_informe_investigacion.py
`conectores` atlassian, azure-devops, github, gitlab, figma

`output/investigacion/`

generador-reportes-bug

Reporte de bug profesional según la plantilla, con severidad y prioridad justificadas.

`usa` plantilla de bug, formatear_tablas.py
`conectores` atlassian, azure-devops

`output/reportes-bug/`

Ejecución en vivo `usa tokens en cada corrida`

ejecutor-e2e

Ejecuta casos en un navegador real con Playwright MCP (headed o headless), con evidencia.

`skills` ejecucion-e2e
`usa` generar_reporte.py
`conectores` playwright, playwright-headless

`output/ejecuciones/`

ejecutor-api

Corre una colección de Postman, Bruno o Insomnia con Newman (REST y GraphQL).

`skills` ejecucion-api
`usa` Newman, correr_newman.py

`output/ejecuciones/`

explorador-web

Pruebas exploratorias: links e imágenes rotas, errores de JavaScript y consola, y responsive en varias resoluciones, con capturas e informe.

`skills` ejecucion-e2e
`usa` npm run explorar, generar_informe_exploratorio.py
`conectores` playwright, playwright-headless

`output/exploratorias/`

analista-accesibilidad

Auditoría WCAG 2.2 con axe-core, teclado y reflow, más revisión manual: criterios incumplidos, capturas y cómo corregir.

`skills` ejecucion-e2e
`usa` npm run accesibilidad, generar_informe_accesibilidad.py
`conectores` playwright, playwright-headless

`output/accesibilidad/`

auditor-rendimiento-web

Velocidad de carga con Lighthouse en mobile y desktop: Core Web Vitals, oportunidades con el ahorro estimado y secuencia de carga.

`usa` npm run rendimiento (Lighthouse), generar_informe_rendimiento.py

`output/rendimiento/`

pixel-perfect

Regresión visual contra una referencia (o el diseño): qué se corrió y cuántos px, qué falta, qué cambió de texto o color, con comparador deslizable.

`skills` ejecucion-e2e
`usa` npm run pixel-perfect, generar_informe_pixel_perfect.py
`conectores` playwright, figma

`output/pixel-perfect/`

cross-browser

Chromium (Chrome y Edge), Firefox y WebKit (Safari): la suite de k0lmena en cada uno o las páginas comparadas lado a lado; separa lo que falla solo en un navegador.

`skills` ejecucion-e2e
`usa` npm run cross-browser, generar_informe_cross_browser.py
`conectores` playwright, playwright-headless

`output/cross-browser/`

verificador-correos

Correos de la app con un buzón de prueba (Mailpit): que llegue lo esperado, sin variables sin reemplazar, con links e imágenes bien, compatible con Outlook y Gmail, y cómo se ve en desktop y mobile.

`skills` investigacion-contexto, ejecucion-e2e, automatizacion-k0lmena
`usa` Mailpit, npm run correos, generar_informe_correos.py
`conectores` playwright, playwright-headless

`output/correos/`

analista-traductor

Cada página en cada idioma: textos sin traducir, claves a la vista, caracteres rotos, textos cortados y formatos de número y fecha de otra región, con la traducción propuesta.

`skills` investigacion-contexto, ejecucion-e2e
`usa` npm run traductor, generar_informe_traductor.py
`conectores` playwright, playwright-headless

`output/traductor/`

evaluador-ux

Usabilidad con las 10 heurísticas de Nielsen: puntaje por heurística, hallazgos automáticos y del recorrido manual con captura, la página 404, desktop y mobile.

`skills` ejecucion-e2e, investigacion-contexto
`usa` npm run ux, generar_informe_ux.py
`conectores` playwright, playwright-headless

`output/ux/`

probador-permisos

Inicia sesión con cada rol y arma la matriz de qué ve y qué abre cada uno (también por URL directa y en la API), comparada con la regla documentada.

`skills` investigacion-contexto, ejecucion-e2e
`usa` npm run permisos, generar_informe_permisos.py
`conectores` playwright, playwright-headless

`output/permisos/`

probador-resiliencia

Simula API caída o lenta, sin conexión, respuestas rotas y estáticos que no cargan, y revisa pantallas en blanco, spinners infinitos y recuperación.

`skills` ejecucion-e2e, investigacion-contexto
`usa` npm run resiliencia, generar_informe_resiliencia.py
`conectores` playwright, playwright-headless

`output/resiliencia/`

probador-formularios

Validaciones de cada campo sin enviar el formulario: obligatorios, largos, formatos y límites, valores inválidos aceptados y válidos rechazados, con el mensaje y la captura.

`skills` ejecucion-e2e, investigacion-contexto
`usa` npm run formularios, generar_informe_formularios.py
`conectores` playwright, playwright-headless

`output/formularios/`

generador-reporte-html

Dashboard HTML de los resultados de una ejecución.

`usa` generar_reporte.py

`output/ejecuciones/`

generador-reporte-cierre

Informe de cierre de la ronda con recomendación go/no-go.

`usa` recolectar_resultados.py, generar_informe_cierre.py

`output/informes-cierre/`

tablero-calidad

Tablero por sprint o release: aprobados y tendencia, % automatizado, cobertura, bugs, inestables y resumen para gerencia.

`usa` tablero_calidad.py, portal_informes.py

`output/tablero/`

analista-cobertura

Matriz de trazabilidad (HU → criterios → casos → automatización → resultados) y qué falta probar.

`skills` investigacion-contexto
`usa` analizar_cobertura.py, generar_informe_cobertura.py
`conectores` atlassian, azure-devops

`output/cobertura/`

probador-streaming

Streaming y playback con ffprobe/ffmpeg (RTSP/ONVIF, RTMP, HLS, DASH, WebRTC, VOD): que la fuente levante, códec, resolución, FPS, bitrate, audio, keyframes, latencia de arranque, continuidad, estabilidad (soak con reconexión) y carga concurrente.

`skills` verificacion-streaming, investigacion-contexto
`usa` npm run streaming (ffprobe/ffmpeg), generar_informe_streaming.py

`output/streaming/`

probador-onvif

Control ONVIF de una cámara IP: info del dispositivo, perfiles y URIs de stream, snapshot, reloj/deriva, zona horaria y NTP, firmware vs. el estándar del sitio, PTZ (opcional) y eventos/detección de movimiento en vivo (pull-point). Devuelve la URI RTSP para el probador-streaming.

`skills` control-onvif, investigacion-contexto
`usa` npm run onvif (onvif-zeep), generar_informe_onvif.py

`output/streaming/onvif-*/`

calidad-imagen

Calidad de imagen de cámaras: captura y detecta con OpenCV frames negros, desenfoque y congelamiento, y con visión lente sucia u obstruida, cámara movida, contraluz e IR nocturno; compara contra una referencia.

`skills` calidad-de-imagen, investigacion-contexto
`usa` npm run calidad-imagen (ffmpeg + OpenCV), generar_informe_calidad.py

`output/streaming/calidad-*/`

verificador-grabaciones

Grabaciones de una cámara o NVR por ONVIF (Recording/Search): qué hay, el rango cubierto, huecos y si se cumple la retención esperada. Avisa si el dispositivo no lo soporta por ONVIF.

`skills` control-onvif, investigacion-contexto
`usa` npm run grabaciones (onvif-zeep), generar_informe_grabaciones.py

`output/streaming/grabaciones-*/`

analista-seguridad-camaras

Seguridad pasiva de cámaras IP/NVR: puertos abiertos y servicios inseguros (Telnet, FTP, HTTP sin TLS, RTSP sin autenticación) y el firmware para revisar CVEs. No prueba credenciales ni ataca.

`skills` seguridad-camaras, investigacion-contexto
`usa` npm run seguridad-camaras, generar_informe_seguridad_camaras.py

`output/streaming/seguridad-camaras-*/`

probador-salesforce

Prueba una org de Salesforce (sandbox): releva en solo lectura con la CLI sf (perfiles, permisos, OWD/FLS, validaciones, flows, triggers, cobertura de Apex, límites), deriva pruebas por riesgo, corre tests de Apex y ejecuta por perfil en Lightning con Playwright. Nunca producción; no toca metadata.

`skills` pruebas-salesforce, pruebas-tokens, ejecucion-e2e, investigacion-contexto
`usa` npm run salesforce, generar_informe_salesforce.py
`conectores` salesforce, playwright

`output/salesforce/`

probador-billeteras

Billeteras virtuales y pagos en sandbox: conservación del saldo y ledger, estados de transacción, idempotencia, doble gasto y concurrencia, límites, KYC/AML, conciliación con la pasarela y seguridad de tokens y tarjetas (PCI). Dinero y tarjetas de prueba, nunca reales.

`skills` pruebas-billeteras, pruebas-tokens, tecnicas-de-diseno, ejecucion-e2e, investigacion-contexto
`usa` generar_informe_billeteras.py; ejecutor-api, verificador-datos
`conectores` playwright

`output/billeteras/`

Automatización con k0lmena `después corre sin tokens`

web-mapper

Recorre la web siguiendo tus casos y genera `.feature`, steps y locators.

`skills` automatizacion-k0lmena, ejecucion-e2e, investigacion-contexto
`usa` k0lmena (Playwright + Cucumber)
`conectores` playwright, playwright-headless

`k0lmena/web/`

api-mapper

Lee Postman o Swagger/OpenAPI, verifica los endpoints y genera los `.feature`.

`skills` automatizacion-k0lmena, investigacion-contexto, tecnicas-de-diseno
`usa` k0lmena (axios + Cucumber)

`k0lmena/api/`

mobile-mapper

Recorre la app con Appium y genera `.feature`, steps y locators.

`skills` automatizacion-k0lmena, investigacion-contexto
`usa` k0lmena (WebdriverIO + Appium)
`conectores` appium-mcp

`k0lmena/mobile/`

performance-mapper

Carga, estrés, soak y picos con k6, Artillery o JMeter; pregunta carga y umbrales.

`skills` guia-performance, automatizacion-k0lmena
`usa` k6, Artillery, JMeter, generar_informe_performance.py

`k0lmena/performance/`

verificador-datos

Verifica datos en PostgreSQL, MySQL, SQL Server o MongoDB y suma verificaciones de BD a los tests.

`skills` automatizacion-k0lmena
`usa` npm run bd

Chat · steps en `.feature`

analista-fallos

Cuando `npm test` falla: separa bugs reales de tests rotos, inestables, de datos o de ambiente, con la evidencia.

`skills` ejecucion-e2e
`usa` analizar_fallos.py, generar_informe_fallos.py

`output/fallos/`

analista-logs

Logs del servidor (app, nginx, Apache, JSON, syslog) agrupados por firma con su stack trace y cruzados con la corrida: qué error del servidor hubo mientras fallaba cada escenario.

`usa` analizar_logs.py, generar_informe_logs.py

`output/logs/`

reparador-automatizacion

Cuando un test falla por un locator o una espera: diagnostica con el DOM guardado al fallar, propone el locator nuevo, lo aplica con respaldo y lo verifica. Si es un bug, no toca el test.

`skills` automatizacion-k0lmena, ejecucion-e2e
`usa` npm run reparar, generar_informe_reparacion.py
`conectores` playwright, playwright-headless

`output/reparaciones/`

analista-seguridad

Escaneo de seguridad web pasivo con OWASP ZAP e informe con hallazgos, evidencia y cómo corregirlos.

`usa` OWASP ZAP (Docker), generar_informe_seguridad.py

`output/seguridad/`

pentester-web

Pentest autorizado (ethical hacking): escaneo activo de OWASP ZAP más verificación manual del OWASP Top 10 con Playwright; confirma cada hallazgo y arma el informe con pasos para reproducir y cómo corregir. Solo URLs autorizadas y con permiso.

`skills` ejecucion-e2e, investigacion-contexto
`usa` OWASP ZAP activo (Docker), generar_informe_seguridad.py
`conectores` playwright, playwright-headless

`output/seguridad/`

Gestión de pruebas

gestor-pruebas

Carpetas, casos, vínculos con la historia y ciclos en Xray, QMetry (QTM4J), AIO Tests o Azure DevOps Test Plans.

`usa` scripts/gestion/gestion.py
`conectores` azure-devops (Azure Test Plans)

La herramienta + `output/gestion/`

publicador-resultados

Sube los resultados de `npm test` al ciclo: estado, error y evidencias.

`usa` scripts/gestion/gestion.py

La herramienta

Skills: el cómo que usan los agentes

skill	qué enseña	lo usan
`investigacion-contexto`	Investigar la historia completa (documentación del proyecto, comentarios, subtareas, épica, Confluence, Figma, contratos) y registrar la Falta información (`FI-XX`)	analista-historias, estratega-pruebas, generadores de casos y datos, web-mapper, api-mapper, mobile-mapper, analista-cobertura, selector-casos-de-prueba, verificador-correos, analista-traductor, revisor-casos, generador-charters, evaluador-ux, probador-formularios, documentador-proyecto, probador-permisos, probador-resiliencia, consultor-proyecto
`tecnicas-de-diseno`	Equivalencia, valores límite, tabla de decisión, transición de estados y pairwise	generadores de casos manuales, BDD y API; api-mapper, revisor-casos, generador-charters
`ejecucion-e2e`	Ejecutar en el navegador con Playwright MCP: modos, snapshots, esperas y evidencia	ejecutor-e2e, web-mapper, explorador-web, analista-accesibilidad, analista-fallos, pixel-perfect, cross-browser, reparador-automatizacion, verificador-correos, analista-traductor, generador-charters, evaluador-ux, probador-formularios, documentador-proyecto, probador-permisos, probador-resiliencia
`ejecucion-api`	Correr colecciones con Newman: base_url, token, validaciones y resultados	ejecutor-api

`automatizacion-k0lmena`	Convenciones de k0lmena: features, steps, locators, tags, steps de BD y scripts de performance	los mappers, verificador-datos, reparador-automatizacion y verificador-correos
`guia-performance`	Planificar con la persona una prueba de performance paso a paso	la conversación principal y performance-mapper
`verificacion-streaming`	Verificar streaming y playback con ffprobe/ffmpeg: protocolos, propiedades, continuidad, estabilidad y carga	probador-streaming
`control-onvif`	Control ONVIF de cámaras: servicios, perfiles, snapshot, PTZ seguro, reloj/NTP, eventos y grabaciones	probador-onvif, verificador-grabaciones
`calidad-de-imagen`	Evaluar calidad de imagen: OpenCV (negro, desenfoque, congelamiento) y criterio con visión	calidad-imagen
`seguridad-camaras`	Análisis pasivo de seguridad de cámaras IP: puertos, servicios inseguros y firmware/CVEs	analista-seguridad-camaras
`relevamiento-proyecto`	Relevar un proyecto entero por MCP: parsear la URL del tablero, bajar por épicas → historias → tareas → comentarios → links, muestrear, armar mapas conceptuales y preguntas	investigador-proyecto
`pruebas-salesforce`	Probar una org de Salesforce: ambientes, acceso (perfiles, OWD, FLS), validaciones, flows, triggers, Apex, datos, Lightning y releases	probador-salesforce
`pruebas-tokens`	Probar tokens (JWT, OAuth, sesión, API keys) y la tokenización de tarjetas (PCI): ciclo de vida, firma, claims, ataques típicos y manejo seguro	probador-billeteras, probador-salesforce, pentester-web
`pruebas-billeteras`	Probar billeteras y pagos: saldo y ledger, transacciones, idempotencia, doble gasto, límites, KYC/AML y conciliación	probador-billeteras

// primeros pasos

Requisitos

Instalá solo lo que vayas a usar.

para…	necesitás
Usar los agentes	**Claude Code** y una cuenta de Claude (Pro, Max, Team o Enterprise) o acceso por API de Anthropic. VS Code recomendado.
Casos, reportes y gestión	**Python 3** con `openpyxl`, `tabulate` y `requests`.
Ejecutar E2E en vivo	**Node.js 18+** y los navegadores de Playwright.
Ejecutar colecciones de Postman	**Newman**.
Automatizar con k0lmena	**Node.js 20+**.
Automatizar mobile	**Node.js 22+**, JDK y Android SDK, o macOS con Xcode para iOS; o una cuenta de BrowserStack.

// primeros pasos

Instalación

En cinco minutos tenés los agentes andando; k0lmena y el resto se suman cuando los necesites.

k0lmenIA · Puesta en marcha

Instalá, configurá tus tokens en el `.env` y empezá a pedirle cosas a los agentes en español

QARMY · UNDERC0DE

1 Poner en marcha

Unos minutos, una sola vez

1 Requisitos

Python 3.10+ · Node.js 20+ (22 LTS recomendado) · VS Code + Claude Code (cuenta de Claude o API de Anthropic). Opcionales: Java 8+ (JMeter), Docker (seguridad), JDK + Android SDK o Xcode (mobile).

2 Cloná el repositorio

```
git clone
https://github.com/underc0delabs/k0lmenIA.git
cd k0lmenIA
```

3 Instalá las dependencias

```
pip install -r requirements.txt
# Mac/Linux: pip3

npm install
# instala k0lmena
```

4 Creá tu `.env`

```
cp .env.example .env
# PowerShell: copy
```

Completá solo lo que vayas a usar (columna 2).

5 Revisá que esté todo listo

```
npm run doctor
# dice qué falta y cómo
```

6 Abrí Claude Code

```
code .
claude
# la 1ª vez pide autenticarte
```

Para navegadores extra: `cd herramientas/k0lmena` · `npx playwright install chromium firefox webkit`

2 Configurar tokens en el `.env`

Un solo archivo, en la raíz · nunca se versiona · los agentes nunca piden tokens por el chat

App bajo prueba — E2E, mappers, exploratorias, visual

```
APP_URL=https://staging.tu-app.com
APP_USER=… · APP_PASSWORD=…
BASEURL=(si queda vacío, usa APP_URL)
```

API — Newman, suite de API, k6

```
API_BASEURL=https://api.tu-app.com · API_TOKEN=<tu-token>
```

Jira y Confluence — conector atlassian (activo)

```
OAuth desde /mcp, o con token:
ATLASSIAN_MCP_AUTENTICACION=token
JIRA_BASE_URL · JIRA_EMAIL · JIRA_API_TOKEN
```

Gestión de pruebas — scripts/gestion

```
GESTION_HERRAMIENTA=xray-cloud | xray-dc | qtm4j | aio
GESTION_PROYECTO=PROJ
Xray Cloud: XRAY_CLOUD_CLIENT_ID · XRAY_CLOUD_CLIENT_SECRET
Xray DC: XRAY_DC_URL · XRAY_DC_TOKEN
QMetry: QTM4J_API_KEY · AIO: AIO_API_TOKEN
Opcional: ESTIMACION_FACTOR=1.3 (tiempo estimado × 1,3)
```

Repositorio de la app — documentador-proyecto

```
REPO_PROVEEDOR=github | gitlab | azure-repos | bitbucket
REPO_NOMBRE=mi-empresa/mi-app · GITHUB_TOKEN · GITLAB_TOKEN
```

Azure DevOps — conector azure-devops

```
ADO_ORGANIZACION · ADO_PAT · ADO_PROYECTO
```

Bases de datos y seguridad

```
DB_CONEXIONES=principal + DB_PRINCIPAL_MOTOR · _HOST · _BASE
· _USUARIO · _CLAVE
SEGURIDAD_URLS_AUTORIZADAS=https://staging.tu-app.com
```

Correos, idiomas, roles y avisos — correos, traductor, permisos, Slack/Teams

```
MAILPIT_URL=http://localhost:8025
TRADUCTOR_IDIOMAS=es-AR,en-US,pt-BR
PERMISOS_ROLES=admin,operador + PERMISOS_<ROL>_USUARIO ·
_CLAVE
SLACK_WEBHOOK_URL · TEAMS_WEBHOOK_URL · MONITOREO_URLS
Mailpit: docker compose -f herramientas/mailpit/docker-
compose.yml up -d
```

Conectores opcionales (Azure DevOps, Figma, GitHub, GitLab, Linear, ClickUp, monday, Asana, Trello, Notion, YouTrack, Shortcut, QMetry, AIO Tests, k0lmenaTMT, Appium): `npm run conector — activar <nombre>`, reiniciá Claude Code y verificá con `/mcp`. Usá credenciales de prueba, nunca de producción.

3 Pedírselo a los agentes

En lenguaje natural: Claude Code elige el agente (o nombralo vos)

ANÁLISIS Y DISEÑO

- *"Documentá el proyecto"* — `documentador-proyecto` NUEVO repositorio, historias, links y web
- *"Analizá la historia HU-001 y decime qué falta definir"* — `analista-historias`
- *"Generá los casos de prueba de PROJ-12"* — `generador-casos-manuales` Excel con tiempo estimado + cobertura
- *"Revisá los casos de HU-001 y decime cuánto lleva ejecutarlos"* — `revisor-casos` puntaje, duplicados y minutos
- *"¿Qué casos corro para el PR #42?"* — `selector-casos-de-prueba` selección por riesgo + comando
- *"¿Este bug ya está cargado en Jira?"* — `triador-bugs` NUEVO duplicados y regresiones
- *"¿Qué pasa si un usuario bloqueado intenta pagar?"* — `consultor-proyecto` NUEVO responde con la fuente
- *"Armá el onboarding de Ana, que entra como QA manual"* — `guia-onboarding` NUEVO plan y checklist

EJECUCIÓN EN VIVO

- *"Corré una regresión visual de qarmy.ar"* — `pixel-perfect` qué se corrió y cuántos px
- *"Evaluá la usabilidad del checkout"* — `evaluador-ux` heurísticas de Nielsen
- *"Probá las validaciones del formulario de registro"* — `probador-formularios` campo por campo, sin enviarlo
- *"Probá los permisos de admin, operador e invitado"* — `probador-permisos` NUEVO matriz rol × ruta
- *"¿Qué ve el usuario si la API se cae?"* — `probador-resiliencia` NUEVO fallas simuladas
- *"Verificá que llegue el mail de bienvenida a ana@test.com"* — `verificador-correos` con Mailpit
- *"Hacé pruebas exploratorias del sitio del .env"* — `explorador-web` · también accesibilidad y velocidad

AUTOMATIZACIÓN CON K0LMENA

- *"Automatizá en k0lmena los casos de HU-001"* — `web-mapper` después `npm test`, sin tokens
- *"Repará los tests que fallaron por locators"* — `reparador-automatizacion` propone, aplica y verifica

GESTIÓN Y CIERRE

- *"Subí los casos de HU-001 a Xray y creá el ciclo Sprint 5"* — `gestor-pruebas`
- *"Armá el informe de cierre de HU-001"* — `generador-reporte-cierre` go / no-go
- *"Armá el tablero de calidad del sprint 12"* — `tablero-calidad` NUEVO resumen para gerencia

si falta un dato

El agente no inventa: devuelve **"Necesito que confirmes"** y Claude te pregunta.

acciones con efecto

Escribir en una base, crear datos en Jira/Xray o correr carga: siempre con tu ok.

ahorra tokens

Lo automatizado corre con `npm test`, sin agentes.

todo queda en

`output/` (reportes HTML, con las últimas 5 corridas en `historial/`) y `herramientas/k0lmena/` (automatización).

01 Instalá Claude Code

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash     # macOS / Linux
npm install -g @anthropic-ai/claude-code           # alternativa (con Node.js 22 LTS cubrís todo)
claude --version
```

En Windows, seguí la guía oficial.

02 Cloná el repositorio

```
git clone https://github.com/underc0delabs/k0lmenIA.git
cd k0lmenIA                                        # o la carpeta donde lo clonaste
pip install -r requirements.txt                    # Mac/Linux: pip3
npm install                                        # k0lmena
cp .env.example .env                               # y completalo (PowerShell: copy)
```

En Windows el comando es `python`; en Mac y Linux, `python3` y `pip3` (si `pip3` responde *externally-managed-environment*, usá un entorno virtual: `python3 -m venv .venv`).

03 Revisá que esté todo listo

```
npm run doctor                                     # dice qué falta y cómo resolverlo
npm run doctor -- --seccion env,integraciones       # solo una parte · --rapido · --json
```

04 Abrí VS Code y lanzá Claude Code

```
code .
claude                                             # la primera vez pide autenticarte
```

05 Sumá lo opcional

```
npx playwright install                          # ejecución E2E en vivo
npm install -g newman                           # colecciones de Postman
cd herramientas/k0lmena
npx playwright install chromium              # + firefox webkit para el cross-browser
npm run bootstrap:k6                            # performance de APIs con k6
npm run bootstrap:jmeter                        # performance con JMeter (Java 8+)
```

// primeros pasos

Configuración: el archivo `.env`

Hay **un solo `.env`, en la raíz del repo**. Lo usan los agentes, k0lmena y los scripts de gestión. Está en `.gitignore` y la plantilla comentada es `.env.example`.

grupo	variables	para qué
App bajo prueba	`APP_URL` `APP_USER` `APP_PASSWORD`	Ejecución E2E y logins
API	`API_TOKEN` `API_BASEURL` `GRAPHQL_URL`	Newman, suite de API y k6
Web	`BASEURL` `BROWSER` `HEADLESS` `VIEWPORT_WIDTH` `VIEWPORT_HEIGHT` `LOCALE` `TIMEZONE`	Navegador de la suite web (vacías: Chromium, Firefox y WebKit a 1366×768)
Ejecución	`TAGS` `PARALLEL`	Qué escenarios y cómo se corren
Evidencias	`EVIDENCE` (`captura` · `ambos` · `off`) `VIDEO` `TRACE`	Qué se adjunta al reporte
Auto-healing	`K0LMENA_AUTO_HEALING`	Recuperar locators rotos
Mobile	`MOBILE_TARGET` `MOBILE_PLATFORM` `MOBILE_DEVICE_NAME` `MOBILE_APP` `MOBILE_UDID` `BROWSERSTACK_*`	Dónde corre la suite mobile
Performance	`PERF_VUS` `PERF_DURACION`	Pisar la carga de los scripts k6
Bases de datos	`DB_CONEXIONES` + `DB_<NOMBRE>_MOTOR` `_HOST` `_PUERTO` `_BASE` `_USUARIO` `_CLAVE` (o `_URL`) `_ESCRITURA` `_PRODUCCION`	Verificación en base de datos
Gestión	`GESTION_HERRAMIENTA` `GESTION_PROYECTO` + credenciales de la herramienta	Xray, QMetry y AIO Tests
Azure DevOps (MCP)	`ADO_ORGANIZACION` `ADO_PAT` `ADO_PROYECTO`	Boards, Wiki, Repos y Test Plans
Permisos por rol	`PERMISOS_ROLES` `PERMISOS_<ROL>_USUARIO` `_CLAVE` `_TOKEN` `PERMISOS_LOGIN_URL`	Roles que prueba el probador-permisos

Avisos	`SLACK_WEBHOOK_URL` `TEAMS_WEBHOOK_URL`	Avisos a Slack y Teams (scripts/avisar.py)
Monitoreo	`MONITOREO_URLS` `MONITOREO_LINK`	Monitoreo sintético (npm run monitorear)
Repositorio de la app	`REPO_PROVEEDOR` `REPO_NOMBRE` `REPO_RAMA` `REPO_RUTA_LOCAL` `GITHUB_TOKEN` `GITLAB_URL` `GITLAB_TOKEN`	Lo lee el documentador-proyecto (GitHub, GitLab, Azure Repos o Bitbucket, solo lectura)
Correos	`MAILPIT_URL` `MAILPIT_USUARIO` `MAILPIT_CLAVE` `CORREO_TIMEOUT_S`	Buzón de prueba Mailpit (verificador-correos y steps de correo)
Idiomas	`TRADUCTOR_IDIOMAS` `TRADUCTOR_URL_IDIOMA`	Idiomas a revisar y cómo se cambia de idioma (analista-traductor)
Tiempo estimado	`ESTIMACION_FACTOR` `GESTION_TIEMPO_NATIVO`	Opcionales: multiplicar el tiempo estimado de los casos (por ejemplo 1,3) y no usar el campo de tiempo de la herramienta de gestión (`0`)

⚠ Usá credenciales de un entorno de prueba, nunca de producción. Los agentes leen los secretos del `.env` : nunca pegues un token en el chat ni lo escribas en un archivo versionado.

Carpetas de entrada

carpeta	qué va
`input/historias/`	Historias de usuario con sus criterios de aceptación (`HU-001.md` , ...).
`input/documentacion/`	Documentación del proyecto: la que arma el documentador-proyecto (índice, base del proyecto, dossier por historia) y la que agregues a mano. No se versiona.
`input/api/`	Contratos, colecciones de Postman y environments.
`input/bugs/`	Observaciones sueltas de errores para convertir en reportes.
`input/correos/`	Lo que tiene que llegar por mail en cada caso (`espera-HU-001.json` , para el verificador-correos).
`input/logs/`	Logs de la aplicación para el analista-logs (`app.log` , `access.log`). No se versionan.

// guías

Documentación del proyecto

El **documentador-proyecto** junta el contexto real del proyecto y lo deja en `input/documentacion/`, para que el analista, el estratega y los generadores de casos trabajen sobre lo que existe y no sobre suposiciones. Es de **solo lectura**: no escribe en el repositorio, en Jira ni en la aplicación.

Qué lee

fuente	qué extrae
Repositorio de la app	README y docs; validaciones y límites, mensajes de error, estados y transiciones, roles y permisos, rutas y pantallas, contratos de API; y los PRs y commits de cada historia, con sus comentarios de revisión.
Historias	Jira o Azure DevOps con **todos** sus comentarios, subtareas, épica, historias hermanas, issues y bugs vinculados (skill `investigacion-contexto`).
Links	Confluence, la Wiki de Azure DevOps y Figma con su conector; las páginas públicas con una lectura rápida. Los privados sin conector (Google Docs, SharePoint, Notion) quedan listados como **No accesible**, con qué haría falta para leerlos.
La aplicación	`npm run mapa-funcional`: cada página con sus secciones, menús, formularios (cada campo con su etiqueta, tipo, obligatorio, largos, mínimos, máximos, patrón y opciones), botones, mensajes visibles y tablas. Solo GET, sin login y sin enviar nada.

Qué deja

archivo	contenido
`INDICE.md`	Qué documentación hay, de qué fuentes sale, cuándo se actualizó y si conviene revisarla (`scripts/indice_documentacion.py`).
`proyecto/`	Resumen del producto (módulos, roles, glosario), repositorio, reglas de negocio, mensajes, estados y permisos, mapa funcional y links.
`api/`	Los contratos de API encontrados en el repositorio y su resumen.
`historias/<HU o key>/dossier.md`	Todo lo de una historia: criterios, decisiones en comentarios, links, PRs y código tocado, pantallas, API, **contradicciones** entre fuentes y pistas para probar.

Cada dato lleva su fuente (`src/pagos/validaciones.ts:42`, el PR, el comentario con autor y fecha). Lo que sale del código o de la aplicación queda como **"así funciona hoy"**, no como requisito: si contradice a la historia, el skill `investigacion-contexto` lo registra como `FI-XX`. Ese skill lee primero el índice y el dossier, así que lo aprovechan todos los agentes que investigan una historia. `input/documentacion/` no se versiona.

Conectar el repositorio

proveedor	conector	qué configurar
GitHub	`github` (remoto, solo lectura)	`GITHUB_TOKEN` fine-grained de solo lectura. No soporta GitHub Enterprise Server.

GitLab	`gitlab` (`/api/v4/mcp`)	`GITLAB_URL` ; tu cuenta (OAuth) o `GITLAB_TOKEN` fine-grained. GitLab.com o 19.5+.
Azure Repos	`azure-devops`	El dominio `repositories` viene por defecto; el PAT necesita *Code (Read)*.
Bitbucket Cloud	`atlassian`	`ATLASSIAN_MCP_AUTENTICACION=token` y un API token con permisos de Bitbucket.

En el `.env` : `REPO_PROVEEDOR` , `REPO_NOMBRE` (uno o varios, separados por coma), `REPO_RAMA` y, opcional, `REPO_RUTA_LOCAL` (un clon local: el código se lee de ahí, más rápido y sin gastar tokens del conector). Después, `npm run conector -- activar github` (o `gitlab`) y reiniciá Claude Code.

> *Documentá el proyecto.*

> *Juntá todo el contexto de PROJ-12 antes de escribir los casos.*

// guías

Investigación de contexto y "Falta información"

Antes de analizar, planificar, escribir casos o automatizar, los agentes **investigan el contexto completo** de la historia en lugar de suponer. Lo que no encuentran en ninguna fuente queda marcado como **Falta información** en todos los reportes.

Dónde buscan

fuente	qué revisan
Documentación del proyecto	**Primero.** El índice y el dossier de la historia que arma el documentador-proyecto en `input/documentacion/` : si está vigente, no se vuelve a recorrer Jira.
Historia de Jira	Descripción, criterios, estado, labels, componentes y adjuntos.
Comentarios	**Todos.** Las decisiones que se tomaron después ("acordamos que el límite es 50") reemplazan a la descripción, citando quién y cuándo.
Subtareas, épica e issues vinculados	Detalle de cada subtarea, reglas generales e historias hermanas de la épica, dependencias y bugs conocidos del flujo.
Confluence	Páginas enlazadas o, si no hay, las más relevantes del espacio del proyecto.
Figma	Textos exactos, mensajes de error, estados y campos obligatorios.
Contratos e `input/`	Swagger, Postman y documentación local.

El resultado es una **ficha de contexto** reutilizable, `output/contexto/contexto-HU-XXX.md` : fuentes consultadas, hallazgos por criterio, decisiones, contradicciones y lo que falta. Si la historia no cambió, los demás agentes la reusan sin volver a investigar. Si un conector no está activo, la fuente queda como "No disponible" en lugar de suponerla.

> *Investigá el contexto de PROJ-12 y generá los casos de prueba.*

Falta información (FI-XX)

Cada dato que no aparece en ninguna fuente (o aparece contradictorio) recibe un ID por historia, con qué falta, dónde se buscó, a qué afecta y la pregunta para el PO. El mismo ID viaja a todos los artefactos. La app no es fuente de requisitos: si el resultado esperado depende de un dato faltante, el escenario no se "acomoda" a lo que hace la aplicación; se automatiza con el supuesto marcado o queda `@bloqueado` hasta que el PO responda.

dónde	cómo se ve
Planilla de casos	Casos resaltados en ámbar, etiqueta `@falta-info`, detalle en Comentarios y hoja **Falta información**.
Análisis y coberturas	Sección **Falta información**; criterios con cobertura `Parcial (falta información)`.
`.feature` de k0lmena	Tags `@falta-info @FI-01` y comentario `# FALTA INFORMACIÓN (FI-01): …`.
Reporte de mapeo	Estado `Falta información`. El mapper no usa la app para completar el dato: lo que muestra la app queda como observación.
Reportes de k0lmena y de ejecución	Nota visible en el escenario y aviso en el resumen.
Informe de cierre	Sección **Falta información**; los ítems abiertos cuentan como riesgo para el go/no-go.
Xray · QMetry · AIO	El comentario del resultado aclara que el caso depende de información faltante.

// guías

Diseño y ejecución

Qué pedir, qué hace cada agente y qué deja.

Analizar una historia `analista-historias`

> *Analizá la historia HU-001 y decime qué ambigüedades tiene.*

Revisa cada criterio y entrega `analisis-HU-001.md` con ambigüedades, vacíos, riesgos, casos no contemplados y preguntas para el PO.

Armar el plan de pruebas `estratega-pruebas`

> *Armá el plan de pruebas de HU-001.*

Dashboard HTML con alcance, objetivos, tipos de prueba, riesgos, datos y entorno, y criterios de entrada y salida.

Generar casos manuales `generador-casos-manuales`

> *Generá los casos de prueba de HU-001.*

Entrega `casos-HU-001.xlsx`, `casos-HU-001.md` y `casos-HU-001-cobertura.md`. Cubre camino feliz, negativos, bordes y validaciones. Cada caso lleva su **tiempo estimado de ejecución manual**, con el total al pie (ver Revisión de casos y tiempo estimado). Esa planilla es la que después se sube a la herramienta de gestión o se automatiza.

Generar escenarios BDD `generador-casos-bdd`

> *Pasá la historia HU-001 a escenarios BDD.*

Genera `HU-001-<slug>.feature`, con un tag `@CP-XXX` por escenario, y `HU-001-cobertura.md`, con el tiempo estimado si se ejecutan a mano.

Generar casos de API `generador-casos-api`

> *Generá los casos de la API de autenticación a partir de input/api/auth-endpoints.md.*

Tabla resumen y detalle por caso: método, endpoint, headers, body, status y schema esperado.

Datos de prueba y bugs `generador-datos-prueba` `generador-reportes-bug`

> *Generá datos de prueba para el formulario de registro, en CSV.*

Datos válidos, inválidos y de borde. Los bugs siguen `plantillas/plantilla-reporte-bug.md` (editala para usar tu formato) y marcan lo que falta en vez de inventarlo.

Ejecutar en vivo `ejecutor-e2e` `ejecutor-api` `usa tokens`

> *Ejecutá SOLO el escenario de registro válido de HU-001 contra https://tu-app.com.*

El ejecutor E2E pregunta si querés ver el navegador, ejecuta con Playwright MCP, saca evidencia y genera `reporte-HU-001-<fecha-hora>.html`. Para recorrer un sitio entero buscando fallas, está el **explorador-web** (ver Pruebas exploratorias). El de API corre la colección con Newman. Ideal para pruebas puntuales: lo que se repite conviene automatizarlo.

Reportes e informe de cierre `generador-reporte-html` `generador-reporte-cierre`

> *Armá el informe de cierre de las pruebas de HU-001.*

Dashboards con indicadores, gráficos y detalle; el informe de cierre suma bugs abiertos, riesgos y la recomendación go/no-go.

// guías

Automatización con k0lmena

El framework integrado en `herramientas/k0lmena/`. Un agente *mapper* recorre la aplicación **una sola vez** y escribe la automatización; desde ahí la suite corre con `npm`, sin agentes y sin tokens.

Web

Playwright + Cucumber, video, trace y GIF. Con `K0LMENA_AUTO_HEALING=on` recupera locators rotos.

API

axios + Cucumber con steps genéricos en español: no hace falta programar.

Mobile

WebdriverIO + Appium en dispositivo, emulador o BrowserStack.

Performance

k6 para APIs, Artillery + Playwright para flujos web y JMeter para quien ya trabaja con .jmx.

Las carpetas de k0lmena vienen vacías: todo lo que hay adentro lo generan los mappers para tu aplicación.

web-mapper

> *Automatizá en k0lmena los casos de output/casos-de-prueba/manuales/casos-HU-001.xlsx contra https://tu-app.com.*

1. Lee los casos (manuales o BDD).
2. Navega la web real con Playwright MCP y comprueba que cada paso se puede ejecutar.
3. Genera `web/features/HU-001-<slug>.feature`, `web/steps/HU-001.steps.ts` y `web/locators/HU-001.locators.ts`, reutilizando steps existentes.
4. Valida con `npm run test:web` y deja `output/mapeos/mapeo-HU-001-web.md`.

Si un paso no se puede ejecutar, el escenario queda `@bloqueado` con el motivo y no corre hasta que se resuelva.

api-mapper

> *Pasá a k0lmena los endpoints de /pet del Swagger https://petstore.swagger.io/v2/swagger.json.*

Lee Postman (v2.x) o Swagger/OpenAPI, te deja elegir los endpoints, diseña escenarios positivos, negativos y de autorización, los verifica contra la API real y escribe los `.feature` con los steps genéricos. Antes de un POST, PUT, PATCH o DELETE pide autorización.

mobile-mapper

> *Automatizá en k0lmena los casos de login de la app en el emulador.*

Necesita el conector Appium MCP y la app en `mobile/apps/` (no se versiona). Después la suite corre sin MCP según `MOBILE_TARGET`:

destino	qué necesitás
`device`	Dispositivo por USB con depuración y `MOBILE_UDID` (de `adb devices`).
`emulator`	Emulador o simulador encendido y `MOBILE_DEVICE_NAME`.
`browserstack`	`BROWSERSTACK_USER`, `BROWSERSTACK_KEY` y `BROWSERSTACK_APP`.

Correr la suite

```
cd herramientas/k0lmena
npm test                                  # web + API
npm run test:web                          # también: test:api · test:mobile · test:all
TAGS=@HU-001 npm test                     # filtrar por tag (bash)
$env:TAGS="@HU-001"; npm test             # filtrar por tag (PowerShell)
npm run report:web                        # también: report:api · report:mobile
```

Si `EVIDENCE` está vacía, `npm test` pregunta al arrancar qué guardar de los tests que pasan: solo captura, o captura + GIF del recorrido.

Evidencias en el reporte

suite	escenario que pasa	escenario que falla
Web	Captura final (+ GIF opcional)	Video completo, captura, error con stack, URL y título, logs del navegador (consola, errores JS, requests fallidos, HTTP ≥ 400), logs de Node, trace de Playwright y el DOM de la página al fallar (`reports/web/dom/` , lo usa el reparador)
API	Request y response (el `Authorization` se oculta)	Lo mismo, más la validación que falló
Mobile	Captura final (+ GIF opcional)	Video completo, captura, page source y logs del dispositivo

Herramientas extra

comando	para qué
`npm run crawler [url]`	Genera un archivo de locators recorriendo una página.
`npm run link-tester`	Busca enlaces e imágenes rotas en `BASEURL` .
`npm run explorar`	Recorrido exploratorio con navegador: links, imágenes, errores, responsive y tiempos de carga, con capturas, videos e informe HTML (lo usa el **explorador-web**).
`npm run accesibilidad`	Auditoría WCAG 2.2 con axe-core, navegación con teclado y reflow a 320px, con capturas, video e informe HTML (lo usa el **analista-accesibilidad**).
`npm run rendimiento`	Lighthouse en mobile y desktop: Core Web Vitals, oportunidades de mejora y secuencia de carga, con informe HTML (lo usa el **auditor-rendimiento-web**).
`npm run pixel-perfect`	Regresión visual contra la referencia: píxeles y elementos corridos, faltantes, nuevos o con otro estilo, con informe HTML (lo usa el **pixel-perfect**).
`npm run cross-browser`	La suite web o las páginas en Chromium, Firefox y WebKit, con matriz y comparación lado a lado (lo usa el **cross-browser**).
`npm run reparar`	Diagnostica los locators rotos con el DOM guardado al fallar, propone, aplica y verifica (lo usa el **reparador-automatizacion**).
`npm run correos`	Revisa los correos del buzón de prueba Mailpit contra lo esperado, con informe HTML (lo usa el **verificador-correos**).

`npm run traductor`	Cada página en cada idioma: textos sin traducir, cortados y formatos, con informe HTML (lo usa el **analista-traductor**).
`npm run ux`	Usabilidad con las 10 heurísticas de Nielsen en desktop y mobile, con la página 404, capturas e informe HTML (lo usa el **evaluador-ux**).
`npm run formularios`	Validaciones de cada campo sin enviar el formulario, con matriz campo × prueba, capturas e informe HTML (lo usa el **probador-formularios**).
`npm run permisos`	Matriz rol × ruta y rol × endpoint con capturas e informe HTML (lo usa el **probador-permisos**).
`npm run resiliencia`	Fallas simuladas de API, red y recursos desde el navegador, con matriz página × escenario e informe HTML (lo usa el **probador-resiliencia**).
`npm run monitorear`	Monitoreo sintético de solo lectura con historial, informe y aviso a Slack o Teams cuando algo se rompe o se recupera.
`npm run mapa-funcional`	Mapa funcional del sitio: páginas, menús, formularios con cada campo, botones y mensajes, sin enviar nada (lo usa el **documentador-proyecto**, en `input/documentacion/`).
`npm run record`	Graba un flujo con Playwright codegen.
`npm run debug`	Corre la suite web en modo debug.

// guías

Pruebas de performance

El **performance-mapper** arma pruebas de carga, estrés, soak y picos. Nunca usa valores por defecto: la carga y los umbrales los definís vos.

> ⚠ Una prueba de carga genera tráfico real. Corrédla solo contra ambientes de prueba o con autorización de los dueños del sistema.

performance-mapper

> *Armá una prueba de carga de los endpoints de /pet para 50 usuarios.*

1. **Te guía paso a paso**, una pregunta por vez y con una sugerencia justificada en cada una: objetivo y tipo de prueba, herramienta, ambiente (y que no sea producción) y endpoints, usuarios concurrentes, rampa, duración y tiempo de pensamiento (te ayuda a calcularlos desde el volumen de negocio), umbrales y perfiles a correr.
2. **Deja el plan** en `output/performance/<HU>/` y te pide confirmación.
3. **Te recomienda la herramienta** (la decisión es tuya): k6 para APIs (escala a miles de usuarios) Artillery + Playwright para flujos de navegador (pocos usuarios: cada uno es un Chromium) o JMeter si tu equipo ya lo usa, traés un `.jmx` o necesitás otros protocolos.
4. **Escribe el script** una vez y lo valida con un smoke.
5. **Corre con carga** solo con tu confirmación explícita para cada corrida.
6. **Arma el informe de performance**: dashboard con veredicto, capacidad observada, métricas y gráficos por corrida, umbrales, p95 por endpoint, hallazgos y recomendaciones.

Comandos

```
npm run perf                                    # lista los scripts
npm run perf -- <script> smoke                  # valida el script con carga mínima
npm run perf -- <script> load                   # carga objetivo (pide confirmación)
npm run perf -- <script> stress --confirmar     # sin pregunta: CI o con autorización
npm run perf -- <script> load --vus 20 --duracion 2m   # k6 y JMeter: pisa la carga
```

perfil	qué hace
`smoke`	Carga mínima para validar que el script funciona.
`load`	Sube hasta la carga objetivo, la sostiene y baja.
`stress`	1x, 2x y 3x la carga objetivo: busca el punto de quiebre.
`soak`	Carga objetivo durante mucho tiempo: fugas de memoria y degradación.
`spike`	Salto brusco a un pico y vuelta: cómo se recupera.

Cada corrida deja en `reports/performance/<k6|artillery|jmeter>/` un reporte HTML con el veredicto, requests, req/s, errores, latencias p50/p95/p99, umbrales con el valor medido, detalle por endpoint o paso, códigos de respuesta, checks y, en Artillery, la evolución en el tiempo. Si un umbral no se cumple, el comando termina con error.

// guías

Xray, QMetry, AIO Tests y Azure DevOps

gestor-pruebas y **publicador-resultados** trabajan con Xray Cloud, Xray Server/Data Center, QMetry para Jira (QTM4J) y AIO Tests, con los mismos comandos para todas.

Se configura en el `.env`: `GESTION_HERRAMIENTA` (`xray-cloud`, `xray-dc`, `qtm4j` o `aio`), `GESTION_PROYECTO` (la key del proyecto de Jira) y las credenciales de tu herramienta, explicadas en `.env.example`.

gestor-pruebas

> *Subí los casos de HU-001 a Xray en la carpeta 'HU-001 Registro', vinculados a PROJ-12, y creá el ciclo Sprint 5.*

Crea la carpeta, sube los casos (manuales desde el `.xlsx` o BDD desde el `.feature`), los vincula a la historia, crea ciclos y les agrega casos. La primera vez hace una prueba en seco (`--dry-run`). Guarda la trazabilidad en `output/gestion/HU-001—<herramienta>.json`: un caso nunca se sube dos veces.

Tiempo estimado. Cada caso se sube con su tiempo de ejecución manual: en la descripción y en el campo de tiempo de la herramienta — *Original Estimate* de Jira en Xray (si el proyecto tiene time tracking), `estimatedTime` en QTM4J y `estimatedEffort` en AIO Tests. En Azure DevOps viaja en el JSON de `para_azure_devops.py` y como etiqueta `tiempo-estimado-Xmin`. Si la herramienta rechaza el campo, el caso se crea igual con el tiempo en la descripción (`GESTION_TIEMPO_NATIVO=0` lo desactiva). Ver la fórmula.

publicador-resultados

> *Subí los resultados de la última corrida web al ciclo PROJ-60.*

Asocia cada escenario a su caso por el tag `@CP-XXX` y carga el estado, un comentario con el error y las evidencias: captura siempre, GIF si se generó y video solo si falló. Nunca asigna un resultado por aproximación.

Equivalencias

concepto	xray	qtm4j	aio tests
Caso	Issue Test (Manual o Cucumber)	Test case	Caso (Classic o BDD)
Ciclo	Test Execution	Test cycle	Test cycle
Caso ↔ historia	Link "Test" (cobertura)	Requirement link	jiraRequirementIDs

Ciclo ↔ historia	Link "Relates"	Requirement link	jiraTaskIDs

Comandos manuales

```
python scripts/gestion/gestion.py --dry-run carpeta --ruta "HU-001 Registro"
python scripts/gestion/gestion.py subir-casos --origen <casos.xlsx> --carpeta "HU-001 Registro" --historia PROJ-12 --traza HU-001
python scripts/gestion/gestion.py crear-ciclo --nombre "Sprint 5" --historia PROJ-12 --traza HU-001
python scripts/gestion/gestion.py extraer-resultados --reporte <cucumber-report.json>
python scripts/gestion/gestion.py publicar-resultados --ciclo PROJ-60 --resultados <resultados.json> --traza HU-001
```

Las carpetas van sin barra inicial (en Git Bash, `/HU-001` se convierte en una ruta de Windows). Referencia completa en `scripts/gestion/README.md`.

Azure DevOps (Test Plans)

Azure DevOps no pasa por `gestion.py`: se integra por su conector MCP oficial (`azure-devops`), con `ADO_ORGANIZACION`, `ADO_PAT` y `ADO_PROYECTO` en el `.env`. Los agentes leen las historias (con comentarios, tareas, padre y vínculos) y la Wiki, y **gestor-pruebas** crea los *Test Cases* con sus pasos (los arma `scripts/gestion/para_azure_devops.py`), los vincula a la historia y los agrega a una suite. Todavía no se publican resultados de ejecución en Azure DevOps.

> *Subí los casos de casos-HU-001.xlsx a Azure Test Plans, plan 'Sprint 5', suite 'HU-001 Registro', vinculados a la historia 1234.*

// guías

Verificación en base de datos

El **verificador-datos** revisa lo que las pruebas no ven: qué quedó guardado, en qué estado y con qué valores. Soporta **PostgreSQL, MySQL / MariaDB, SQL Server y MongoDB**, con varias conexiones con nombre.

A pedido

"Verificá si existe el usuario ana@test.com y en qué estado quedó." Mira el esquema, arma la consulta con parámetros y te responde.

Dentro de los tests, si lo pedís

Suma steps de base de datos a los `.feature` de web, API o mobile solo cuando se lo pedís; después corren con `npm test`, sin tokens.

Seguro por defecto

Solo lectura, en transacciones que se descartan; datos sensibles enmascarados. Escribir requiere habilitarlo y confirmar cada operación.

Configuración

```
DB_CONEXIONES=principal,pagos              # la primera es la de por defecto
DB_PRINCIPAL_MOTOR=postgres                # postgres | mysql | mariadb | sqlserver | mongodb
DB_PRINCIPAL_HOST=localhost
DB_PRINCIPAL_PUERTO=5432
DB_PRINCIPAL_BASE=tienda
DB_PRINCIPAL_USUARIO=qa_lectura
DB_PRINCIPAL_CLAVE=...
DB_PRINCIPAL_ESCRITURA=no                  # si = permite escribir con confirmación
DB_PRINCIPAL_PRODUCCION=no                 # si = nunca escribe
```

Steps para los tests

Solo cuando lo pedís. Los mappers (web, API y mobile) no agregan verificaciones de base de datos por su cuenta: si un caso menciona datos guardados, lo dejan como sugerencia en el reporte de mapeo. El verificador-datos, ante una consulta puntual, responde sin tocar los `.feature`.

```
When envío un POST a "/usuarios" con el body: ...
And guardo el campo "id" de la respuesta como "idUsuario"
Then existe en la base de datos un registro en "usuarios" donde "id" es "{idUsuario}"
And el registro de "usuarios" donde "id" es "{idUsuario}" tiene:
  | campo  | valor  |
  | estado | ACTIVO |
  | baja   | (nulo) |
And la base de datos "pagos" tiene 1 registro en "movimientos" donde:
  | campo      | valor       |
  | usuario_id | {idUsuario} |
```

También: `no existe en la base de datos …`, `consulto en la base de datos:` (SQL, o JSON en MongoDB), `la consulta devuelve N filas`, `el campo "x" de la consulta es "y"` y `guardo el campo "x" de la consulta como "var"`. Si el dato se guarda de forma asíncrona, los steps reintentan hasta `DB_ESPERA_MS`. Cada verificación deja en el reporte la consulta y las filas encontradas.

Sin agente

```
cd herramientas/k0lmena
npm run bd -- conexiones                                  # lista y prueba las conexiones
npm run bd -- esquema --tabla usuarios                    # columnas de una tabla
npm run bd -- existe --tabla usuarios --donde email=ana@test.com
npm run bd -- consultar --sql "SELECT id, estado FROM usuarios WHERE email = ?" --param
ana@test.com
```

> ⚠ Para preparar o limpiar datos, la conexión necesita `DB_<NOMBRE>_ESCRITURA=si` y el agente muestra la sentencia y pide confirmación antes de cada operación. Con `DB_<NOMBRE>_PRODUCCION=si` nunca escribe. Recomendado: un usuario de base de datos con permisos de solo lectura.

// guías

Pruebas exploratorias

El **explorador-web** recorre tu sitio (el `APP_URL` del `.env` o la URL que le digas) y busca lo que se rompe sin que nadie lo note. Primero un **recorrido automático** con un script, sin gastar tokens por página; después explora a mano con Playwright MCP lo que necesita criterio.

qué revisa	cómo
Links e imágenes	Links rotos internos y externos (aparte, los que no se pueden verificar porque el sitio bloquea robots), imágenes que no cargan e imágenes sin `alt`.
Errores	Errores de JavaScript, errores de consola y recursos que fallan (scripts, CSS, fetch con 4xx/5xx o sin respuesta).
Responsive	En 360×740, 390×844, 768×1024, 1366×768 y 1920×1080: scroll horizontal y qué elemento se sale, texto de menos de 12px, objetivos táctiles chicos y muy juntos (WCAG 2.5.8) y falta de `meta viewport`.
Rendimiento	Tiempo de carga, primer byte, DOM listo, requests y peso de cada página; las lentas son hallazgos.
Exploración manual	Menús (también el mobile), formularios sin enviar, búsquedas, la página 404, recargar a mitad de un flujo. Con misión y tiempo acotado.

explorador-web `usa tokens`

> *Hacé pruebas exploratorias del sitio del .env.*

1. **Recorre** el sitio con `npm run explorar`: captura cada página y cada resolución con los problemas **marcados en rojo** y graba un video del recorrido y de cada resolución.
2. **Revisa** los hallazgos: reintenta los dudosos, mira las capturas y ajusta la severidad con su motivo.
3. **Explora a mano** con Playwright MCP lo que un recorrido automático no ve.
4. **Arma el informe** HTML: indicadores, gráficos, cada hallazgo con su captura (clic para ampliar), tiempos de carga, matriz de responsive, videos, links rotos, detalle por página y recomendaciones.

```
npm run explorar -- --url https://staging.mi-app.com --max-paginas 50 # sin agentes ni tokens
npm run explorar -- --resoluciones 360x740,768x1024,1366x768 --video no
```

Solo navega con GET: no envía formularios y no abre ni verifica links de cierre de sesión o borrado. Todo queda en `output/exploratorias/<HU o sitio>/` y la corrida anterior pasa a `historial/` (se guardan las últimas 5) y el informe la compara.

// guías

Accesibilidad

El **analista-accesibilidad** audita tu sitio contra **WCAG 2.2** (nivel AA por defecto): primero una auditoría automática, sin gastar tokens por página, y después una revisión manual de lo que una herramienta no puede juzgar.

qué revisa	cómo
Reglas WCAG	**axe-core** en cada página, con los textos en español: contraste, textos alternativos, etiquetas de formularios, nombres de botones y links, idioma, estructura, ARIA. También las buenas prácticas.
Teclado	Recorre la página con Tab: elementos que reciben foco sin indicador visible (2.4.7), trampas de foco (2.1.2) y enlace para saltar al contenido (2.4.1). Muestra el orden del foco.
Reflow	A 320px de ancho no tiene que haber scroll horizontal (1.4.10, equivale a un zoom del 400 %).
Revisión manual	Con el snapshot de accesibilidad de Playwright (lo que "oye" un lector de pantalla): si los textos alternativos describen, encabezados y regiones, formularios y mensajes de error, menús y modales con teclado, zoom, color y movimiento.

analista-accesibilidad `usa tokens`

> *Revisá la accesibilidad del sitio del .env.*

1. **Audita** con `npm run accesibilidad`: captura cada página con los elementos que fallan **marcados en rojo**, cada elemento por separado y un video del recorrido.
2. **Revisa** los hallazgos: confirma con las capturas, ajusta la severidad y decide lo que axe no pudo.
3. **Revisa a mano** con Playwright MCP los flujos más importantes.
4. **Arma el informe** HTML: cumplimiento, criterios WCAG incumplidos con su nombre y nivel, cada problema con sus elementos, capturas y cómo corregirlo, teclado y orden del foco, y recomendaciones.

```
npm run accesibilidad -- --url https://staging.mi-app.com --nivel AA # sin agentes ni tokens
npm run accesibilidad -- --paginas https://mi-app.com/registro,https://mi-app.com/login --historia HU-001
```

Una auditoría automática detecta entre un 30 y un 50 % de los problemas de accesibilidad: el agente nunca dice que el sitio "cumple", dice qué no cumple y qué faltó revisar. Todo queda en `output/accesibilidad/<HU o sitio>/` y la corrida anterior pasa a `historial/` (se guardan las últimas 5) y el informe la compara.

// guías

Rendimiento web

El **auditor-rendimiento-web** mide qué tan rápido carga cada página para una persona y por qué, con **Lighthouse** en mobile y desktop. No es una prueba de carga con muchos usuarios: eso es el **performance-mapper**.

auditor-rendimiento-web `usa tokens`

> *Revisá la velocidad del sitio del .env.*

1. **Mide** cada página con `npm run rendimiento`: puntajes, Core Web Vitals (LCP, CLS y TBT) con los umbrales de Google, FCP y Speed Index.
2. **Encuentra** las oportunidades de mejora con el ahorro estimado y los recursos que las causan, el elemento LCP, el peso por tipo de recurso y el código de terceros.
3. **Arma el informe** HTML con la secuencia de carga en capturas, el reporte nativo de Lighthouse de cada página y las recomendaciones priorizadas.

```
npm run rendimiento -- --url https://staging.mi-app.com --max-paginas 5 # sin agentes ni tokens
npm run rendimiento -- --paginas https://mi-app.com/,https://mi-app.com/login --repeticiones 3
```

Son datos de laboratorio (una carga simulada en condiciones fijas): sirven para encontrar y comparar problemas, no para afirmar cómo lo vive cada persona. Para comparar antes y después, usá `--repeticiones 3`. Necesita Node 22.19 o superior.

// guías

Análisis de fallos

Cuando `npm test` falla, el **analista-fallos** separa los bugs reales de los tests rotos, inestables, de

datos o de ambiente, para no revisar falla por falla.

analista-fallos `usa tokens`

> *Analizá por qué falló npm test.*

1. **Clasifica** cada falla con `scripts/analizar_fallos.py`: posible bug, locator o espera, ambiente, datos de prueba, error en la automatización o paso sin definir, y rescata captura, video y trace.
2. **Reintenta** los fallidos (con tu ok) y suma el reintento: lo que falló y después pasó queda como inestable.
3. **Confirma** la causa con la evidencia, redacta los reportes de bug de los reales y propone cómo arreglar el resto.

```
python scripts/analizar_fallos.py                      # la última corrida de npm test
python scripts/analizar_fallos.py --agregar-reintento  # después de volver a correr los fallidos
```

Volver a correr los fallidos corre la suite contra el ambiente: se hace solo con tu confirmación. Los cambios en la automatización los hacen los mappers.

// guías

Logs del servidor

El **analista-logs** lee los logs de la aplicación y los cruza con la corrida de `npm test`: qué errores hubo, cuándo, y qué error del servidor había detrás de cada escenario que falló.

analista-logs `usa tokens`

> *¿Por qué falló CP-004 del lado del servidor? Los logs están en input/logs/.*

Entiende logs de la app (ISO, `YYYY/MM/DD`), accesos de nginx y Apache, JSON por línea, syslog y `.gz`. Agrupa los errores por firma (ignorando números e ids), les pega su stack trace y los ubica en el tiempo. Los steps de k0lmena guardan el inicio y el fin de cada escenario, así cada falla queda con los errores del servidor mientras corría. Entrega `informe-logs.html` con errores y advertencias por minuto, las firmas y cada escenario fallido con su contexto.

```
python scripts/analizar_logs.py --logs "input/logs/*.log" --corrida web
python scripts/analizar_logs.py --logs input/logs/app.log --desde 2026-10-11T10:00 --hasta 2026-10-11T11:00
```

Sin `--desde` ni `--hasta` analiza la ventana de la corrida más 5 minutos antes y después. `input/logs/` no se versiona. Bajar logs de un servidor compartido se confirma antes. Salida en `output/logs/<nombre>/`.

// guías

Cobertura y trazabilidad

El **analista-cobertura** responde "¿qué nos falta probar?": cruza criterios, casos, automatización, gestión, resultados y bugs de cada historia y marca dónde se corta la cadena.

analista-cobertura `usa tokens`

> *¿Qué nos falta probar de HU-001?*

1. **Cruza** con `scripts/analizar_cobertura.py` los criterios (historia, ficha de contexto, tablas de cobertura o Jira), los casos manuales y BDD, la automatización de k0lmena, la trazabilidad con Xray/QMetry/AIO, los últimos resultados y los bugs.
2. **Marca los huecos**: criterios sin casos, casos sin criterio, sin automatizar, bloqueados o sin ejecutar, fallidos, sin subir a la herramienta de gestión y falta información abierta.
3. **Arma el informe** HTML con el embudo de la historia al resultado, la cobertura por criterio, la matriz caso por caso y qué hacer con cada hueco.

```
python scripts/analizar_cobertura.py --historia HU-001
python scripts/analizar_cobertura.py                    # todas las historias del repo
```

Solo lee: no crea casos ni automatiza. El par `@HU` + `@CP` es lo que traza cada caso; un escenario sin `@CP` aparece como hueco.

// guías

Regresión visual (pixel perfect)

El **pixel-perfect** detecta **qué cambió visualmente** entre la versión aceptada de tu sitio (la referencia) y la actual: qué se corrió y cuántos píxeles, qué cambió de tamaño, de texto o de color, qué falta y qué apareció.

qué compara	cómo

Píxeles	Porcentaje de la pantalla que cambió y las regiones con cambios, con el mapa de diferencias en rojo.
Elementos	La posición y el tamaño de cada título, link, botón, campo e imagen: corridos (con los px), faltantes, nuevos y con otro texto.
Bloques desplazados	Si muchos elementos se movieron igual, es una sola causa (un banner nuevo empujó todo): informa el bloque y la causa probable.
Estilos	Color de fondo, color del texto, tamaño y grosor de la letra.

pixel-perfect `usa tokens`

> *Corré una regresión visual de https://staging.tu-app.com y decime si algo se corrió.*

1. **La primera corrida crea la referencia**: una captura estable de cada página en cada resolución (sin animaciones, con fuentes e imágenes cargadas y las zonas dinámicas ocultas).
2. **Las siguientes comparan** contra ella, píxel a píxel y elemento por elemento.
3. **Separa lo intencional** (lo que pidió la historia) de las regresiones.
4. **Arma el informe**: comparador deslizable referencia/actual, mapa de diferencias, regiones de cerca y el antes y después de cada hallazgo.

```
npm run pixel-perfect -- --url https://staging.tu-app.com --resoluciones 390x844,1366x768 # sin agentes ni tokens
npm run pixel-perfect -- --ocultar ".banner,.fecha"     # zonas que cambian solas
npm run pixel-perfect -- --aceptar todas                # lo actual pasa a ser la referencia (con tu ok)
```

La referencia también puede ser un diseño de Figma exportado como PNG. Todo queda en `output/pixel-perfect/<HU o sitio>/`: la `referencia/` se conserva y, en cada comparación, la corrida anterior pasa a `historial/` (se guardan las últimas 5) y el informe la compara.

// guías

Cross-browser

El **cross-browser** encuentra lo que funciona o se ve distinto según el navegador: **Chromium**

(Chrome y Edge), **Firefox** y **WebKit** (el motor de Safari), en desktop y mobile.

Modo suite

Corre la suite web de k0lmena una vez por navegador (cada uno en su carpeta) y arma la matriz escenario × navegador: pasa en todos, falla solo en algunos o falla en todos.

Modo páginas

Sin automatización: recorre las páginas en cada navegador y las compara contra el base: errores de JavaScript y de consola solo en uno, desborde, elementos que faltan o se corren y estilos distintos.

cross-browser `usa tokens`

> *Probá HU-003 en Chrome, Firefox y Safari.*

El informe trae la matriz con la captura de cada navegador, las páginas lado a lado con el comparador deslizable, y cada diferencia con su error y causa probable. Lo que falla en todos no es un tema de navegador: lo deriva al **analista-fallos**.

```
npm run cross-browser -- --historia HU-003                          # modo suite (corre contra el ambiente: con tu ok)
npm run cross-browser -- --modo paginas --url https://staging.tu-app.com # solo GET
cd herramientas/k0lmena && npx playwright install firefox webkit    # si faltan los navegadores
```

WebKit es el motor de Safari y encuentra casi todo, pero no reemplaza un Safari real de Mac o iPhone. Salida en `output/cross-browser/<HU, sitio o suite>/`; la corrida anterior pasa a `historial/` (se guardan las últimas 5) y el informe la compara.

// guías

Reparación de la automatización

Cuando un test falla porque **la pantalla cambió** (un botón con otro nombre, un selector que ahora encuentra varios elementos), el **reparador-automatizacion** propone el locator nuevo, lo aplica y verifica que el test vuelva a pasar. Si falla porque la aplicación tiene un bug, no toca el test.

diagnóstico	qué hace

Ya no existe	Busca el elemento más parecido (rol, nombre, texto, label, placeholder, data-testid) y propone el locator más robusto que encuentre **un solo** elemento. En un paso de verificación (Then) lo marca como posible bug.
Coincide con varios	Prueba con `exact: true` o lo acota al contenedor de cada elemento (la tarjeta del producto) y te deja elegir.
Existe pero no se ve	Falta un paso previo (abrir un menú) o la app no lo muestra.
Existe y se ve	El locator está bien: propone la espera adecuada.

reparador-automatizacion `usa tokens`

> *Repará los tests de HU-001 que fallaron por locators.*

1. **Analiza** las fallas del último `npm test` (o del analista-fallos) contra el DOM que k0lmena guardó al fallar, sin tocar archivos.
2. **Aplica** las reparaciones seguras (o las que confirmes), con copia de respaldo y `cambios.diff`.
3. **Verifica** corriendo solo los escenarios reparados (con tu ok) y arma el informe con el diagnóstico, el cambio y las capturas.

```
npm run reparar -- --historia HU-001                    # diagnóstico y propuestas
npm run reparar -- --aplicar seguras --historia HU-001  # o --aplicar R-01,R-03
npm run reparar -- --verificar --historia HU-001        # vuelve a correr los reparados
```

Desde esta versión, k0lmena guarda el DOM de la página al fallar (`reports/web/dom/`) y se corrigió el viewport: si `VIEWPORT_WIDTH` y `VIEWPORT_HEIGHT` quedan vacíos, la ventana usa 1366×768 (antes quedaba en 0 y los clics fallaban). Salida en `output/reparaciones/<HU o suite>/`.

// guías

Selección de casos para un cambio

El **selector-casos-de-prueba** responde "¿qué pruebo con este cambio?" sin correr toda la regresión: cruza lo que cambió con todos los casos y entrega una lista priorizada, explicada y lista para ejecutar.

entrada	qué usa
El cambio	Un rango de git (archivos, commits con sus keys de Jira y funciones tocadas), los archivos de un PR, historias o issues de Jira y Azure DevOps, o las notas de la release.

El inventario	Casos manuales (Excel), BDD y automatizados en k0lmena, con su último resultado, los inestables y los bugs abiertos.
El resultado	Imprescindibles, recomendados y regresión mínima (smoke y prioridad Crítica), con el porqué, el tiempo estimado, el ahorro y los cambios que ningún caso cubre.

selector-casos-de-prueba `usa tokens`

> *¿Qué casos corro para el PR #42? Toca el pago con tarjeta (PROJ-55).*

Entrega `informe-seleccion.html` con los comandos listos para copiar (bash y PowerShell) para lo automatizado y `seleccion.csv` con lo manual. No corre las pruebas: lo automatizado va con `npm test`, sin tokens.

```
python scripts/seleccionar_casos.py --nombre release-2.4 --git main..feature/pagos --repo ../mi-app
python scripts/seleccionar_casos.py --nombre pr-42 --historias HU-003 --presupuesto-min 60
TAGS="(@HU-003 and (@CP-001 or @CP-003))" npm test -- web   # el comando que arma el informe
```

Opcional: `input/mapa-componentes.json` relaciona carpetas del código con historias para afinar la selección. Salida en `output/seleccion-casos/<nombre>/`.

// guías

Revisión de casos y tiempo estimado

El **revisor-casos** revisa casos que ya existen (manuales en Excel o escenarios BDD) antes de ejecutarlos, subirlos o automatizarlos, y calcula cuánto lleva ejecutarlos a mano.

revisor-casos `usa tokens`

> *Revisá los casos de HU-001 y decime cuánto lleva ejecutarlos.*

Un script revisa cada caso (título, precondiciones, pasos accionables, resultado esperado verificable, datos, prioridad, trazabilidad) y le da un puntaje de 0 a 100; detecta duplicados y casi duplicados y las historias sin casos negativos o de borde. El agente suma lo que pide criterio y propone la versión mejorada de los peores. Entrega `informe-revision.html`; si lo pedís, la planilla corregida va en un archivo nuevo, nunca pisa la original.

```
python scripts/revisar_casos.py --historia HU-001
python scripts/revisar_casos.py --origen output/casos-de-prueba/manuales/casos-HU-001.xlsx,output/casos-de-prueba/bdd/HU-001-registro.feature
python scripts/estimacion.py output/casos-de-prueba/manuales/casos-HU-001.xlsx   # solo el tiempo
```

Cómo se calcula el tiempo estimado

Cada caso (manual o BDD) lleva el tiempo que tarda una persona que conoce la aplicación en ejecutarlo de punta a punta. Lo calcula `scripts/estimacion.py` y aparece en la planilla (columna **Tiempo estimado (min)** con el total), en el `.md`, en la herramienta de gestión, en la selección de casos y en esta revisión.

```
tiempo del caso = (preparación + Σ pasos + registro) × factor   # hacia arriba a 0,5 min, mínimo 1
tiempo del paso = acción + datos + verificación
```

parte	cómo se calcula
Acción	Según el verbo: navegar 0,5 · clic 0,25 · completar 0,3 por campo · iniciar sesión 1 · subir o bajar un archivo 1 · esperar un correo o un proceso 2 · consultar una base, una API o logs 2 · leer 0,5 · otra 0,5 min.
Datos	0,15 min por cada dato extra del paso.
Verificación	0,5 min si hay resultado esperado (o es un `Then`) + 0,25 por cada verificación extra (hasta 4).
Preparación	1 min + 0,5 por precondición (hasta 3) + 2 si hay que crear datos o usuarios.
Registro	0,5 min + 0,1 por paso (marcar el resultado y guardar la evidencia).
Factor	1,1 para casos negativos o de borde; `ESTIMACION_FACTOR` del `.env` multiplica todo (por ejemplo 1,3 para alguien que recién conoce la aplicación).

> Si la planilla ya trae un valor en **Tiempo estimado (min)**, ese manda: se respeta lo que cargó la persona. Fórmula completa, con ejemplos, en `plantillas/estimacion-tiempos.md`. Salida de la revisión en `output/revision-casos/<HU o nombre>/`.

// guías

Charters y sesiones exploratorias

El **generador-charters** planifica pruebas exploratorias por sesiones (session-based testing): cada charter dice qué explorar, con qué foco y heurísticas, con qué datos y en cuánto tiempo. Después

arma el informe con lo que encontró cada sesión.

generador-charters `usa tokens`

> *Armá charters para explorar el checkout de la release 2.4.*

Entrega las hojas de sesión (`charters.html` y `.md`) y una plantilla de notas por sesión en `sesiones/CH-XX.md` . Quien explora anota con prefijos (`BUG:` `PREGUNTA:` `IDEA:` `RIESGO:` `CUBIERTO:` `SIN CUBRIR:` `NOTA:` y `Tiempo:`) y el informe sale de esas notas: bugs, preguntas, riesgos, reparto del tiempo y áreas cubiertas.

```
python scripts/generar_charters.py --nombre HU-003            # hojas de sesión
python scripts/generar_charters.py --nombre HU-003 --informe   # informe-sesiones.html desde sesiones/
```

Si le pedís que explore él, usa Playwright MCP y completa las notas de la sesión. Salida en `output/charters/<HU o nombre>/` .

// guías

Correos

El **verificador-correos** comprueba que los mails que manda tu aplicación (registro, confirmación, recuperar contraseña, pedidos, notificaciones) **lleguen bien**: a la persona correcta, con el contenido correcto y viéndose bien en los clientes de correo. Usa **Mailpit**, un buzón de prueba que atrapa los mails del ambiente de pruebas sin entregarlos a nadie.

qué revisa	cómo
Lo esperado	Por cada caso: destinatario, remitente, asunto, textos que tiene (y que no), links y adjuntos. Marca los que no llegaron.
Contenido	Variables sin reemplazar (`{{nombre}}` , `undefined` , `null`), asunto, versión de texto plano y tamaño (Gmail recorta desde 102 KB).
Links e imágenes	Links rotos, a `localhost` o sin https; imágenes sin texto alternativo o que apuntan a rutas locales.
Cómo se ve	Compatibilidad del HTML con Outlook, Gmail, Apple Mail y otros (revisión de Mailpit) y captura en desktop (700 px) y mobile (375 px).

verificador-correos `usa tokens`

> *Verificá que llegue el mail de bienvenida a ana@test.com.*

1. **Levantá Mailpit** y configurá el SMTP de la app de pruebas a `localhost:1025`.
2. **Disparás el envío** (vos, `npm test` o el agente con tu ok: crea datos).
3. **Revisa el buzón** contra lo esperado de cada caso y arma el informe con la vista de cada correo.
4. **Si lo pedís**, suma steps de correo a los `.feature` de k0lmena, que corren sin tokens.

```
docker compose -f herramientas/mailpit/docker-compose.yml up -d      # web y API en :8025, SMTP en :1025
npm run correos -- --para ana@test.com --espera input/correos/espera-HU-001.json
npm run correos -- --para ana@test.com --esperar 1 --timeout-s 90   # espera a que llegue
```

```
Then llega un correo a "ana@test.com" con el asunto "Confirmá tu cuenta"
And el correo contiene "Hola Ana"
And el correo no contiene "undefined"
When guardo el link del correo que contiene "/confirmar" como "linkConfirmacion"
```

⚠ Solo buzones de prueba: nunca casillas reales ni el servidor de correo de producción. Vaciar el buzón (`--limpiar-buzon`) se confirma. Salida en `output/correos/<HU o buzón>/` ; la corrida anterior pasa a `historial/` (se guardan las últimas 5) y el informe la compara.

// guías

Traducciones e idiomas

El **analista-traductor** recorre cada página en cada idioma (el primero es la referencia) y encuentra lo que falta traducir o se ve mal en otro idioma. Propone la traducción de lo que falta.

qué busca	ejemplo
Textos sin traducir	Un párrafo en español en la versión en inglés, o igual al de la referencia; también en placeholders, textos alternativos y `aria-label`.
Claves a la vista	`checkout.add_to_cart`, `MISSING_TRANSLATION`.
Caracteres rotos	`EnvÃo` en lugar de `Envío`.
Textos cortados	Un botón que no deja lugar para la traducción, más larga.

Formatos	`1.234,56` en la versión en inglés; “octubre” en una fecha en inglés; el atributo `lang` equivocado.

analista-traductor `usa tokens`

> *Revisá las traducciones del sitio en inglés y portugués.*

Cambia de idioma con los `hreflang` del sitio, con `--url-idioma` (por ejemplo `https://tu-app.com/{idioma_corto}/`) o pidiendo el idioma al navegador. El informe trae el porcentaje traducido por idioma, cada página en todos los idiomas lado a lado y cada problema con su recorte.

```
npm run traductor -- --url https://staging.tu-app.com --idiomas es-AR,en-US,pt-BR # sin agentes ni tokens
npm run traductor -- --url https://tu-app.com --url-idioma "https://tu-app.com/{idioma_corto}/"
```

La detección de idioma es una heurística: el agente confirma cada caso y descarta nombres propios y marcas. Salida en `output/traductor/<HU o sitio>/`; la corrida anterior pasa a `historial/` (se guardan las últimas 5) y el informe la compara.

// guías

Usabilidad

El **evaluador-ux** revisa qué confunde, frena o hace equivocar a la persona, con las **10 heurísticas de Nielsen**: un recorrido automático por las páginas y uno manual por los flujos importantes.

evaluador-ux `usa tokens`

> *Evaluá la usabilidad del checkout.*

El recorrido automático revisa, en desktop y mobile, lo que se puede medir: la página 404 (si ayuda a volver), menús muy largos o sin la sección actual marcada, nombres distintos para la misma acción, links que abren otra pestaña sin avisar, botones solo con ícono, campos con el placeholder como única etiqueta, mensajes técnicos a la vista, la acción principal abajo del pliegue en mobile y más. El agente recorre los flujos con Playwright MCP y suma lo que solo se ve usándolos. Entrega `informe-ux.html` con el puntaje por heurística, cada hallazgo con su captura y recomendaciones.

```
npm run ux -- --url https://staging.tu-app.com   # sin agentes ni tokens
npm run ux -- --url https://tu-app.com/checkout --max-paginas 4 --resoluciones 1440x900,390x844
```

No avanza en un flujo que crea datos (un pedido, una cuenta) sin confirmación. Salida en `output/ux/<HU o sitio>/` ; la corrida anterior pasa a `historial/` y el informe la compara.

// guías

Formularios

El **probador-formularios** prueba las validaciones de cada campo de un formulario **sin enviarlo**: obligatorios, largos, formatos, límites y mensajes de error.

probador-formularios `usa tokens`

> *Probá las validaciones del formulario de registro.*

Encuentra los formularios, deduce qué es cada campo (tipo, etiqueta, `required`, `maxlength`, `min` / `max`, `pattern`) y le prueba lo que corresponde: vacío, solo espacios, más largo que el máximo, emails y teléfonos inválidos, números fuera de rango, nombres con acentos y ñ. Marca los **valores inválidos aceptados** y los **válidos rechazados**, campos sin etiqueta y mensajes que no dicen qué corregir. Si la historia define reglas, el agente las compara. Entrega `informe-formularios.html` con la matriz campo × prueba y capturas con los errores a la vista.

```
npm run formularios -- --url https://staging.tu-app.com/registro   # sin agentes ni tokens
npm run formularios -- --url https://staging.tu-app.com/registro --enviar-vacio   # solo con confirmación
```

Nunca envía un formulario con datos: bloquea los envíos que no son GET. Lo único que puede enviar, con confirmación, es el formulario vacío (`--enviar-vacio`). Salida en `output/formularios/<HU o sitio>/` .

// guías

Permisos por rol

El **probador-permisos** verifica que cada rol vea y pueda hacer solo lo que le corresponde.

probador-permisos `usa tokens`

> *Probá los permisos de admin, operador e invitado en https://staging.tu-app.com.*

Inicia sesión con cada rol del `.env` (`PERMISOS_ROLES` , `PERMISOS_<ROL>_USUARIO` / `_CLAVE` / `_TOKEN`) más el anónimo, recorre el sitio, abre cada ruta con cada rol **por URL directa** y pide los endpoints con la sesión y el token de cada uno. Arma la matriz rol × ruta y rol × endpoint (abre, niega, pide login), qué menús y botones ve cada rol y las diferencias con la regla esperada (`estados-y-permisos.md` del documentador o la historia). Hallazgos típicos: rutas protegidas abiertas sin login, URLs de otro rol, botones visibles que después niegan el acceso y APIs sin autenticación.

```
npm run permisos -- --url https://staging.tu-app.com --endpoints "GET /api/usuarios"
```

⚠ Solo GET: no hace clics con efecto ni envía formularios sin confirmación. No guarda credenciales. Salida en `output/permisos/<HU o sitio>/` .

// guías

Resiliencia

El **probador-resiliencia** responde qué ve la persona cuando algo falla abajo.

probador-resiliencia `usa tokens`

> *Probá qué pasa en el listado de productos si la API se cae o la red está lenta.*

Desde el navegador intercepta la red y simula, página por página: API con 500, 503 o 404, timeout, red lenta, sin conexión, respuestas vacías, JSON roto o campos en null, y estáticos (CSS, JS, imágenes, fuentes) que no cargan. Detecta pantallas en blanco, fallas silenciosas, spinners infinitos, mensajes técnicos, errores de JavaScript, reintentos y si la página se recupera cuando vuelve la red. Entrega la matriz página × escenario con captura de cada uno.

```
npm run resiliencia -- --url https://staging.tu-app.com/productos --escenarios api-500,timeout,offline
```

No genera carga ni ataca el servidor: solo intercepta lo que pide el navegador. Salida en `output/resiliencia/<HU o sitio>/`.

// guías

Triage de bugs y consultas

triador-bugs usa tokens

> *¿BUG-008 ya está cargado en Jira? · Triá los bugs de output/reportes-bug.*

Antes de cargar un bug busca candidatos en Jira (JQL), Azure DevOps (WIQL), los bugs locales y los issues del repositorio, incluidos los cerrados, y con `scripts/buscar_duplicados.py` los clasifica en duplicado, **posible regresión**, relacionado o distinto. Sugiere severidad y prioridad con su criterio, componente, responsable (por `CODEOWNERS` y commits) e historia a vincular. Crear, vincular o comentar en la herramienta, solo con tu confirmación. Salida en `output/triage/`.

consultor-proyecto usa tokens

> *¿Qué pasa si un usuario bloqueado intenta pagar?*

Responde preguntas del producto solo con la documentación del proyecto (`input/documentacion/`, fichas de contexto y artefactos), citando la fuente original de cada dato y separando lo que dice la historia de lo que hace hoy el código. Si no está documentado lo dice y propone el `FI-XX`.

// guías

Historial de corridas

Cada herramienta guarda sus **últimas 5 corridas** con su evidencia, así podés comparar antes y después de un arreglo sin perder nada.

dónde	qué guarda
`output/<herramienta>/<HU o sitio>/historial/<fecha-hora>/`	El JSON, el análisis, el informe y la evidencia (capturas, videos, recortes) de cada corrida anterior: su informe se sigue abriendo igual.

`herramientas/k0lmena/reports/<suite>/historial/`	El reporte de Cucumber y la evidencia de cada `npm test` anterior (capturas, videos, traces y el DOM al fallar).

Nuevos

Lo que aparece en esta corrida y no estaba en la anterior.

Resueltos

Lo que estaba y ya no aparece.

Evolución

Los indicadores principales de cada corrida en el tiempo, con el link al informe de cada una.

Cada informe (exploratorias, accesibilidad, rendimiento, regresión visual, cross-browser, fallos, cobertura, reparaciones, selección, correos, traducciones, revisión de casos, charters, usabilidad, formularios y logs) trae la sección **Evolución de las corridas**. Para guardar más corridas: `HISTORIAL_CORRIDAS=10` en el entorno de las herramientas de k0lmena.

// guías

Tablero de calidad y portal de informes

tablero-calidad `usa tokens`

> *Armá el tablero de calidad del sprint 12 (del 1 al 14 de octubre).*

Junta lo que ya dejaron las herramientas (ejecuciones, `npm test` y su historial, casos, cobertura, bugs, inestables, accesibilidad, rendimiento, performance y seguridad) y arma un dashboard con aprobados y tendencia, % automatizado, cobertura, bugs por severidad e historia, minutos de ejecución manual, alertas y un **resumen para gerencia**. Lo que no tiene datos dice "Sin datos".

```
npm run tablero -- --nombre sprint-12 --desde 2026-10-01 --hasta 2026-10-14
npm run portal -- --abrir   # output/index.html
```

El **portal de informes** (`output/index.html`) muestra el último informe de cada herramienta con su fecha, veredicto y la corrida anterior. Tiene un buscador, filtros por herramienta, historia, estado y fecha (se recuerdan entre visitas) y una vista **por historia**, con todos los informes de una HU juntos, de cualquier herramienta. Se regenera solo cada vez que se arma un informe y se abre con doble clic.

// guías

Avisos y monitoreo sintético

Avisos a Slack y Teams

`scripts/avisar.py` publica por webhook (`SLACK_WEBHOOK_URL` con Block Kit y `TEAMS_WEBHOOK_URL` de Teams Workflows con una Adaptive Card). Lo usan el triador (bug crítico), el tablero y el monitoreo, y se puede llamar después de `npm test`. Sin webhook configurado no manda nada.

```
npm run avisar -- --titulo "Regresión del sprint 12" --texto "3 fallidos" --nivel error --link https://…
npm run avisar -- --desde-cucumber herramientas/k0lmena/reports/web/cucumber-report.json
```

Monitoreo sintético

`npm run monitorear` hace un smoke de **solo lectura** contra cualquier ambiente: estado y tiempo de cada URL, texto esperado, certificado TLS por vencer y, si querés, escenarios de k0lmena con `@sintetico`. Compara con la corrida anterior y **avisa solo cuando algo se rompe o se recupera**. Se programa con `.github/workflows/monitoreo.yml`, cron o el Programador de tareas de Windows.

```
npm run monitorear -- --urls https://tu-app.com,https://tu-app.com/login --nombre produccion
```

// guías

Evals de los agentes

Los tests cubren los scripts; los **evals** miden la calidad de lo que generan los agentes.

Cada caso de `evals/casos/` le da a un agente una historia, un contrato, una observación o un repositorio con **trampas deliberadas** (ambigüedades, contradicción entre descripción y comentario, mensajes sin definir, límites, un secreto falso) y verifica con chequeos determinísticos que marque la Falta información, aplique valores límite, respete las plantillas y no invente. Corre en un workspace aislado con `claude -p` y deja un informe con el puntaje por agente y las **regresiones** contra la corrida anterior.

```
npm run evals -- --listar
npm run evals -- --correr --agente generador-casos-manuales
npm run evals -- --solo-verificar <carpeta> --caso casos-manuales-hu-registro   # sin volver a correr el agente
```

Correr los evals gasta tokens (cada caso es una conversación completa, con un tope por caso). Usalos antes y después de cambiar un agente o un skill.

// guías

Uso de tokens

Cuánto gasta cada agente y dónde conviene automatizar.

`scripts/metricas_tokens.py` lee las transcripciones de Claude Code de este proyecto (`~/.claude/projects/`): de cada respuesta del modelo toma los tokens de entrada, salida y caché y el modelo, **nunca el texto**. Atribuye el uso a cada agente (los subagentes por su tipo; lo demás es la conversación principal) y arma un informe con el costo estimado por agente, día y modelo, el porcentaje leído desde caché y **oportunidades**: los agentes que más gastan, los que se usan muchas veces para lo mismo (candidatos a automatizar en k0lmena, que después corre sin tokens) y la caché baja. Suma también el costo de los evals. El tablero de calidad muestra el resumen.

```
npm run metricas                                    # todo el historial
npm run metricas -- --nombre octubre --desde 2026-10-01   # un período
```

El costo es una estimación con la tabla de precios por millón de tokens del script (`PRECIOS`, con su fecha y fuente); no reemplaza la facturación real. Los modelos que no están en la tabla se informan como "sin precio".

// guías

Onboarding

Para que alguien que recién llega sea productivo rápido en este proyecto.

guia-onboarding `usa tokens`

> *Armá el onboarding de Ana, que entra como QA manual.*

Lee la documentación del proyecto (empieza por el índice que arma el documentador), corre `npm run doctor`, mira los conectores activos y lo que ya existe (historias, casos, automatización, informes) y arma un plan: el producto con sus módulos, flujos, roles y glosario (con la fuente de cada dato), el estado de su entorno, los agentes que le sirven según su rol con **pedidos de ejemplo de este proyecto**, las tareas de las primeras semanas con su criterio de "hecho", las preguntas para el equipo sobre lo que no está documentado y un **checklist** que se tilda en el navegador. Sale en `output/onboarding/<persona>/` como HTML y Markdown.

// guías

Seguridad web

El **analista-seguridad** revisa la seguridad de tu aplicación con **OWASP ZAP** (libre y gratuito) en modo **pasivo**: recorre el sitio y analiza las respuestas sin enviar ataques ni modificar datos.

> ⚠ Solo se escanean sitios propios o con autorización por escrito, declarados en `SEGURIDAD_URLS_AUTORIZADAS` del `.env`. Un escaneo pasivo no reemplaza una prueba de penetración.

analista-seguridad

> *Revisá la seguridad de https://staging.mi-app.com para HU-001.*

1. **Confirma** la URL (tiene que estar autorizada) y la duración del recorrido.
2. **Escanea** con ZAP baseline en Docker (abrí Docker Desktop antes).
3. **Analiza** los hallazgos: los prioriza, descarta falsos positivos con su motivo y los explica en español.
4. **Arma el informe** HTML: hallazgos por riesgo, dónde aparece cada uno, evidencia, cómo se corrige y recomendaciones.

```
python herramientas/zap/escanear.py --url https://staging.mi-app.com --historia HU-001
```

Salida en `output/seguridad/<HU o host>/<fecha>/`. Detalle en `herramientas/zap/README.md`.

pentester-web

> *Intentá hackear https://staging.mi-app.com y pasame lo que encuentres.*

1. **Confirma** la URL (autorizada), la autorización del pentest activo (`PENTEST_AUTORIZADO=si`), el ambiente (no producción sin permiso) y el alcance.
2. **Escanea activo** con ZAP full scan (envía ataques) y hace **verificación manual** del OWASP Top 10 con Playwright: control de acceso e IDOR, autenticación y sesión, inyección, XSS, configuración, CSRF/SSRF.
3. **Confirma** cada hallazgo (descarta falsos positivos) y mide el impacto real en tu sitio.
4. **Arma el informe** HTML (modo activo) y un `reporte-pentest.md` con pasos para reproducir y cómo corregir.

```
python herramientas/zap/escanear.py --url https://staging.mi-app.com --historia HU-001 --activo --confirmar
```

Ethical hacking **autorizado**: solo URLs de `SEGURIDAD_URLS_AUTORIZADAS`, con `PENTEST_AUTORIZADO=si`, sobre un sitio propio o con permiso escrito y nunca contra producción sin autorización. No es destructivo.

// guías

Streaming y cámaras

Cinco agentes para QA de video y cámaras de seguridad: verificar que el stream reproduzca bien, controlar la cámara por **ONVIF**, revisar la calidad de imagen, chequear las grabaciones y analizar la seguridad de los dispositivos. Cubren cámaras IP (RTSP/ONVIF), transmisiones en vivo (RTMP/HLS/DASH), WebRTC servido por HTTP y playback de VOD.

> ⚠ Solo dispositivos o streams propios o con autorización por escrito, declarados en `STREAMING_FUENTES_AUTORIZADAS`, `ONVIF_HOSTS_AUTORIZADOS` o `CAMARAS_AUTORIZADAS` del `.env`. Todo es de solo lectura (no graba ni retransmite), salvo el PTZ, que mueve la cámara y se confirma.

probador-streaming

> *Probá la cámara rtsp://cam.local/stream y revisá la estabilidad.*

1. **ffprobe** lee las propiedades: códec, resolución, FPS, bitrate, audio y keyframes (GOP).
2. **ffmpeg** mide la latencia de arranque, la continuidad (frames caídos, errores) y, con `--estabilidad`, un soak con reconexión; con `--conexiones`, una prueba de carga acotada.
3. **Arma el informe** HTML con las propiedades, la continuidad y los hallazgos por severidad.

```
npm run streaming -- --fuente rtsp://cam.local/stream --estabilidad 60 --conexiones 10 --confirmar
```

probador-onvif

> *Probá por ONVIF la cámara 192.168.1.50.*

1. **Lee** info del dispositivo, capacidades, perfiles y URIs de stream, snapshot y eventos.
2. **Chequea** el reloj (deriva vs. la hora real), la zona horaria, el NTP y el firmware contra el estándar del sitio.
3. **PTZ** opcional (`--ptz --confirmar`): mueve la cámara un mínimo y la frena. Devuelve la URI RTSP para el probador-streaming.
4. **Eventos en vivo** (`--eventos N`): se suscribe por pull-point y espera N segundos a que llegue un evento real de movimiento (generá movimiento frente a la cámara).

```
npm run onvif -- --host 192.168.1.50 --confirmar
```

calidad-imagen

> *¿Se ve bien la cámara? Revisá si está borrosa o movida.*

1. **OpenCV** detecta frames negros, desenfoque y congelamiento (y, con una referencia, si la cámara se movió).
2. **Con visión**, el agente mira la captura y juzga lente sucia u obstruida, contraluz e IR que no conmuta de noche.
3. **Arma el informe** con la captura, las métricas y los hallazgos por cámara.

```
npm run calidad-imagen -- --fuente rtsp://cam.local/stream --referencia ref.jpg --confirmar
```

verificador-grabaciones

> *¿El NVR 192.168.1.60 graba y cumple 30 días de retención?*

1. **Consulta** por ONVIF (Recording/Search) el rango grabado, la cantidad y los tracks.
2. **Detecta** huecos y compara los días cubiertos con la retención esperada; avisa si la última grabación es vieja.
3. Si el dispositivo no lo soporta por ONVIF, lo informa (puede necesitar la API del NVR).

```
npm run grabaciones -- --host 192.168.1.60 --retencion 30 --confirmar
```

analista-seguridad-camaras

> *Revisá la seguridad de las cámaras 192.168.1.50 y .51.*

1. **Escaneo pasivo** de puertos y servicios inseguros: Telnet, FTP, HTTP sin TLS, RTSP sin autenticación.
2. **Lee** el firmware (si hay credenciales ONVIF) y recuerda revisar sus CVEs. No prueba credenciales ni ataca.
3. **Arma el informe** con los puertos, los servicios inseguros y los hallazgos por cámara.

```
npm run seguridad-camaras -- --host 192.168.1.50,192.168.1.51 --confirmar
```

Requisitos: **ffmpeg** (streaming y calidad de imagen) y, para ONVIF y calidad, `onvif-zeep` y `opencv-python-headless` (se instalan solas). Salida en `output/streaming/`.

// guías

Conectores MCP

Conectan a Claude Code con sistemas externos. Claude Code arranca directo: vienen activos Playwright y Atlassian, y cada QA activa el resto con `npm run conector`. Sin secretos: las credenciales se leen del `.env`. Vienen activos Playwright y Atlassian (Jira y Confluence); el `.env.example` trae un bloque comentado por herramienta para completar solo los de tu equipo.

conector	para qué	autenticación
`playwright`	Navegador para el ejecutor E2E y el web-mapper (headed y headless).	Activo
`atlassian`	Jira y Confluence: historias, criterios y documentación funcional directamente. Con token, también Bitbucket Cloud.	Activo · OAuth o API token
`figma`	Diseños desde un link a un frame o archivo: textos, estados y componentes. Requiere asiento Full o Dev.	Cuenta (OAuth)
`appium-mcp`	Lo usa el mobile-mapper para recorrer la app.	`ANDROID_HOME`
`qmetry` · `qtm4j`	Consultar QMetry desde el chat.	API key
`aio-tests`	Consultar AIO Tests desde el chat.	Token
`azure-devops`	Azure DevOps: historias, Wiki, Azure Repos y casos en Test Plans.	PAT
`linear` · `clickup` · `monday` · `asana` · `trello` · `notion` · `youtrack` · `shortcut`	Historias y documentación si tu equipo no usa Jira ni Azure DevOps (servers MCP oficiales).	Cuenta (OAuth); YouTrack con token; Asana con app propia
`github` · `gitlab`	Repositorio de la app para el documentador-proyecto (código, PRs y commits, solo lectura).	Token (GitLab: también OAuth)
`k0lmena-tmt`	Cargar y consultar casos en k0lmenaTMT.	Token personal

01

Completá el .env

Si usa token, cargalo en el `.env` de la raíz. Atlassian y Figma se autorizan con tu cuenta desde `/mcp`.

02

Activalo

`npm run conector -- activar azure-devops` (queda solo para vos; `npm run conector` lista los disponibles).

03

Verificá

Reiniciá Claude Code y revisá la conexión con `/mcp`.

> *Generá los casos de PROJ-12 usando la página de Confluence 'Reglas de facturación' y este diseño de Figma.*

Para Xray no hace falta MCP: se usa `scripts/gestion/`. Guía completa en `CONECTORES.md`.

// referencia

Convenciones

elemento	formato
Historias	`HU-001`
Criterios de aceptación	`CA1` · `CA2`
Casos manuales	`CP-001`
Casos de API	`CP-API-001`
Bugs	`BUG-001`
Falta información	`FI-01` · `@falta-info @FI-01`

escala	valores
Severidad y prioridad	Crítica · Alta · Media · Baja
Estado de un caso	N/A · Pendiente · En ejecución · Aprobado · Fallido · Bloqueado

Tags en kOlmena

dónde	tags
Feature	La historia y el tipo: `@HU-001 @web` · `@api` · `@mobile`
Scenario	El ID del caso (`@CP-001` , `@CP-API-001`) y `@smoke` si es crítico
Excluir	`@bloqueado` : un paso no se pudo verificar y el escenario no se ejecuta

Nombres de archivos

artefacto	nombre
Análisis	`analisis-HU-001.md`
Casos manuales	`casos-HU-001.xlsx` + `.md` + `-cobertura.md`
Casos BDD	`HU-001-registro.feature` + `HU-001-cobertura.md`
Bug	`BUG-001.md`
Automatización	`<tipo>/features/HU-001-<slug>.feature` · `steps/HU-001.steps.ts` · `locators/HU-001.locators.ts`
Performance	`performance/k6/http/HU-001-<slug>.ts` · `performance/artillery/HU-001-<slug>.yaml` · `performance/jmeter/HU-001-<slug>.jmx`
Mapeo	`output/mapeos/mapeo-HU-001-<tipo>.md`

Exploratorias	`output/exploratorias/<HU o sitio>/informe-exploratorio.html` + `exploracion.json` · `capturas/` · `videos/` · `historial/` (últimas 5)
Rendimiento web	`output/rendimiento/<HU o sitio>/informe-rendimiento.html` + `rendimiento.json` · `capturas/` · `lighthouse/`
Análisis de fallos	`output/fallos/<HU o suite>/informe-fallos.html` + `fallos.json` · `corridas/` · `evidencia/`
Cobertura	`output/cobertura/<HU o todas>/informe-cobertura.html` + `cobertura.json`
Regresión visual	`output/pixel-perfect/<HU o sitio>/informe-pixel-perfect.html` + `pixel-perfect.json` · `referencia/` (se conserva) · `actual/` · `diferencias/` · `recortes/`
Cross-browser	`output/cross-browser/<HU, sitio o suite>/informe-cross-browser.html` + `cross-browser.json` · `capturas/` · `suite/`
Reparaciones	`output/reparaciones/<HU o suite>/informe-reparacion.html` + `reparaciones.json` · `cambios.diff` · `respaldo/`
Selección de casos	`output/seleccion-casos/<nombre>/informe-seleccion.html` + `seleccion.json` · `seleccion.csv`
Accesibilidad	`output/accesibilidad/<HU o sitio>/informe-accesibilidad.html` + `auditoria.json` · `capturas/` · `videos/` · `historial/` (últimas 5)
Correos	`output/correos/<HU o buzón>/informe-correos.html` + `correos.json` · `capturas/` · `eml/`
Traducciones	`output/traductor/<HU o sitio>/informe-traductor.html` + `traductor.json` · `capturas/` · `recortes/`
Revisión de casos	`output/revision-casos/<HU o nombre>/informe-revision.html` + `revision.json`
Charters	`output/charters/<HU o nombre>/charters.html` + `charters.md` · `sesiones/CH-XX.md` · `informe-sesiones.html`
Usabilidad	`output/ux/<HU o sitio>/informe-ux.html` + `ux.json` · `capturas/` · `recortes/`
Formularios	`output/formularios/<HU o sitio>/informe-formularios.html` + `formularios.json` · `capturas/`
Logs	`output/logs/<nombre>/informe-logs.html` + `logs.json`
Historial	`<carpeta de cada herramienta>/historial/<fecha-hora>/` (últimas 5, con su evidencia) · `herramientas/k0lmena/reports/<suite>/historial/` para `npm test`

// referencia

Estructura del repositorio

```
k0lmenIA/
├── CLAUDE.md                Contexto y estándares (Claude Code lo lee siempre)
├── ARQUITECTURA.md          Cómo crece el repo
├── CONECTORES.md            Cómo activar los conectores MCP
├── CHANGELOG.md             Cambios de cada versión
├── LICENSE                  Licencia MIT
├── .env.example             Plantilla de variables (copiar a .env)
├── .mcp.json                Conectores MCP (sin secretos; activos según settings)
├── package.json             Atajos para correr k0lmena desde la raíz (npm test…)
├── docs/                    Este sitio, el PDF y los diagramas
├── tests/                   Tests de los scripts (pytest y node --test)
├── evals/                   Evals de los agentes: casos con trampas y chequeos
├── .github/workflows/       CI (tests), monitoreo sintético y evals (manuales)
├── .claude/
│   ├── agents/              Los 51 agentes
│   ├── skills/              Contexto, diseño, guía de performance, ejecución, k0lmena
│   └── settings.json        Conectores habilitados y permisos
├── input/                   historias/ documentacion/ api/ bugs/ correos/ logs/
├── output/                  Lo que generan los agentes
├── plantillas/              Bug, planilla de casos, cobertura, tiempo estimado
├── scripts/                 Casos, tiempo estimado, revisión, charters, logs, índice de la
documentación, informes y doctor
│   ├── gestion/             Xray, QMetry (QTM4J), AIO Tests y casos para Azure DevOps
│   └── mcp/                 Lanzadores de los conectores MCP (leen el .env)
└── herramientas/
    ├── newman/              Colecciones de Postman
    ├── zap/                 OWASP ZAP: seguridad web (pasivo)
    ├── mailpit/             Mailpit: buzón de prueba para los correos
    └── k0lmena/
        ├── web/             features/ steps/ locators/ + framework
        ├── api/             features/ steps/ (steps genéricos)
        ├── mobile/          features/ steps/ locators/ support/ apps/
        ├── performance/     k6/http/, artillery/ y jmeter/
        ├── reports/         Reportes HTML
        ├── run-tests.js     Runner de npm test
        └── run-perf.js      Runner de npm run perf
```

// referencia

Problemas frecuentes

¿Qué pasa si a la historia le falta información?

No sé qué me falta instalar o configurar

Un agente devuelve "Necesito que confirmes"

Un agente nuevo no aparece

La suite web falla sin URL o los clics dicen "outside of the viewport"

`npm test` corre 0 escenarios

Un escenario nunca se ejecuta

"No encuentro k6"

"No encuentro JMeter" o "JMeter necesita Java"

`npm run perf` no corre un perfil con carga desde el agente

Una carpeta de Xray/QMetry/AIO aparece como `C:/Program Files/Git/…`

Un conector MCP no conecta

¿Los tests verifican la base de datos siempre?

Falta una librería de Python

// referencia

Extender el proyecto

Agregar un agente

01 **Creá el archivo**

`.claude/agents/mi-agente.md` con frontmatter `name` y `description`. La descripción es lo que usa Claude Code para decidir cuándo invocarlo.

02 **Escribí el cuerpo**

En español: rol, entradas, proceso, salida y reglas.

03 **Definí el formato**

Si genera un formato propio, sumá su plantilla en `plantillas/` o su script en `scripts/`, y su carpeta en `output/`.

04 **Normalizá las tablas**

Si genera tablas en un `.md`, pasalas por `scripts/formatear_tablas.py`.

05 **Si necesita una respuesta de la persona**

Copiá la sección "Cuando te falta un dato o una confirmación" de cualquier agente: los subagentes no pueden preguntar a mitad del trabajo, así que devuelven "Necesito que confirmes".

Skills, conectores y herramientas

Skill

Una carpeta en `.claude/skills/` con su `SKILL.md`; se carga solo cuando hace falta.

Conector MCP

Una entrada en `.mcp.json`, sin secretos; los tokens se leen del `.env` con un script de `scripts/mcp/`.

Herramienta

Una subcarpeta en `herramientas/` con su README.

Tests del repo

`python -m pytest tests` y `npm run test:repo`; corren en CI (Ubuntu y Windows) en cada cambio. Sumá un test cuando cambies un script.

Regenerar esta documentación

```
node docs/generar.js        # diagramas (PNG) y PDF en los dos idiomas, con el Playwright de k0lmena
```

El sitio es `docs/index.html` (publicado con GitHub Pages en underc0delabs.github.io/k0lmenIA); el PDF sale del mismo HTML con estilos de impresión, y los diagramas de `docs/diagramas/`. La versión en inglés está en `docs/en/index.html` (con sus diagramas en `docs/diagramas/en/`): si cambiás esta página, actualizá también esa; las dos usan los mismos `id` de sección.

Licencia

Licencia **MIT** — © 2026 **QARMY**. k0lmena es un proyecto open source de **Danilo Vezzoni**. Hecho por la comunidad de **Underc0de**.